

CE 0120

MEDIFUSION®

DI-2200

사 용 설 명 서



 대화기기 주식회사

본 사용 설명서에 대한 저작권은 대화기기(주)에 귀속됨

Copyright © 2010, DAIWHA Corporation. All rights reserved.

Manual No: DW-DI2200-OP-KR(Rev 1.03)

목차

- 2 -

6.3.1	gtt 세팅-----	31
6.3.2	IV SET Drop 세팅-----	32
6.3.3	총 주입량 세팅-----	32
6.4	주입모드2 (Dosage)-----	32
6.4.1	Dosage mcg 세팅-----	33
6.4.2	몸무게 세팅-----	33
6.4.3	Dosage 약물량 mg 세팅-----	34
6.4.4	총 주입량 세팅-----	34
7.	동작	
7.1	대기 상태(작동 전)-----	36
7.2	주입시작(작동 개시)-----	37
7.3	작동 중지 및 일시정지 -----	38
7.4	주입량 및 남은 주입 시간 보기-----	39
7.5	Key lock 기능-----	39
7.6	History Log기능-----	39
8.	경고 Alarm	
8.1	Air Bubble 경고 알람-----	40
8.2	Occlusion 경고 알람-----	41
8.3	Door Open 경고 알람-----	41
8.4	Low Battery 경고 알람-----	42
8.5	Empty Battery 경고 알람-----	42
8.6	Drop 이상 경고 알람-----	42
8.7	주입완료 경고알람-----	43
8.8	AC Power 경고알람-----	43
8.9	DC Power 경고알람-----	43
8.10	Standby 경고알람-----	44
8.11	Start Reminder 경고알람-----	44
8.12	Tubing Misloading 경고알람-----	44
8.13	Near Complete 알람 -----	44
8.14	Error Code -----	45
8.15	알람에 따른 점검 사항 -----	46
9.	사용자 설정	
9.1	셋팅 모드1 -----	49
9.2	셋팅 모드2 -----	50
9.3	Setting Range -----	57
9.4	설정 초기화 -----	58
10.	사용자 주의사항	
10.1	교체품의 사용기간-----	59
10.2	기기의 점검-----	60
10.3	청소 및 소독-----	61
10.4	제품의 폐기-----	61
10.5	제품의 보관-----	61
	Document History -----	62

1. 주의 사항

1.1 개요

- ◎ 본 사용설명서는 대화기기주식회사에서 생산되는 의약품 주입펌프 (Model : DI-2200)의 사용방법 및 기술적 사항을 기술하고 있습니다.
- ◎ 본 장비는 일반적인 병동, 신생아, 응급실 등 수액 전달의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
- ◎ 본 장비 운영은 사용방법을 숙득한 임상과의 간호사에 의해서만 사용하시기 바랍니다. 주입 속도는 설정 범위는 0.1ml/h ~ 1200ml/h로 사용 가능합니다.
- ◎ 본 장비는 일반 주입설정모드, Time, Gtt, Dosage 모드로 설정하여 작동할 수 있습니다.
- ◎ 본 장비의 수리 및 회로변경은 대화기기 주식회사에서 인정하는 사람에 의해서만 행하여질 수 있습니다. 장비를 임의로 분해 또는 수리할 경우에는 사후 관리를 받을 수 없으며 안전에 대하여 보증할 수 없습니다.
- ◎ 본 장비에 사용된 부품 및 회로는 성능 및 안전도 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.
- ◎ 제품을 사용하기 전에 본 설명서의 기능 및 사용방법을 반드시 숙지하고 사용하여야 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ◎ 장비나 사용설명서에 문의사항이 있으시면 아래로 연락 바랍니다.
- ◎ 본 사용설명서는 Program Version V1.xx 이상을 사용하는 장비에 대한 설명서입니다.

안전에 관련된 주의 사항은 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고, 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

 위험	지시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생하는 경우
 경고	지시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	지시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

1.2 경고

1. 가연성의 마취제, 인화성 액체 및 가스 근처에서 제품을 보관하거나 사용하지 마십시오. (점화 또는 폭발의 위험이 있습니다.)
2. 외부전원과 연결되는 inlet 부분은 물에 젖은 손으로 만지거나 찌지 않도록 하여 주십시오. (감전이나 단락의 위험이 발생할 수 있습니다.)
3. 강한 고주파 및 자기장을 발생하는 장비나 고압의 산화가 발화되는 지역에서는 제품을 사용하지 마십시오. (기능고장, 성능저하의 원인이 됩니다.)
4. I.V Set의 상·하를 기기에 바르게 장착하였는지 반드시 확인하여 주십시오.

반대로 장착 시 환자의 혈액이 기기 쪽으로 역류할 수 있습니다.

5. 주입 시작 전에 주입량, 주입속도, 시간, Micro, 설정값을 정확히 파악하고 주입을 하십시오. 이제품은 주입에 대한 판단장치가 없으므로 주입량 오차나 치명적인 문제점이 발생할 수 있습니다.
6. 만약 펌프가 강한 충격을 받았을 때는 반드시 제품의 각 기능 및 주입 오차를 확인하여 주십시오. 이 제품은 이러한 부분에 대한 판단장치가 없습니다.
7. 방사선 또는 MRI 장치가 사용되거나, 고압의 산화가 발화되는 지역에서 펌프를 사용하지 마십시오, 또한, 펌프를 사용하기 위해 고압의 산화 치료실에 IV라인을 놓지 마십시오. 펌프가 그러한 장소에 있을 경우에, 사용하지 마십시오. [기능고장, 파손, 제품 저하 또는 폭발의 가능성이 있습니다.]
8. 활성 가스(포괄적인 소독 가스)가 있는 곳 또는 습한 환경에 펌프를 놓지 마십시오. [이러한 환경은 안쪽에 있는 전기적 파트에 영향을 주고, 이것은 장비의 기능 저하 또는 손상을 야기할 수 있습니다.]
9. 인화성 액체나 가스 근처에서 펌프를 저장하거나, 사용하지 마십시오 [점화 또는 폭발의 위험성이 있습니다.]
10. 중력 주입과의 조합으로 펌프를 사용하지 마십시오. [1. 커넥터의 폐쇄 아래 부분이 펌프에 의해 감지 되지 않을 수 있습니다. 2.중력 IV라인이 처음 비었을 경우에, 올바르게 주입이 되지 않고, 커넥터 파트 아래의 공기 침입 때문에 경보가 울리지 않을 수 있습니다.]
11. 체외 순환 회로와 같이 초과적인 양, 음압이 발생하는 환경에서 펌프를 사용하지 마십시오. [주입의 정확성과 폐쇄 경보 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.]
12. 혈액 주입용으로 펌프를 사용하지 마십시오.
[1. 주입 정확성이 보장 되지 않습니다. 2.혈액을 용혈 시킬 수도 있습니다.]

1.3 주의

1. 기기의 안전한 사용을 위해 지정된 사용자(기기 사용의 교육을 받은 자 또는 관련 숙련자)만 사용하여 주십시오.
2. 기기의 조작은 반드시 조작 순서에 의해 사용하십시오.
3. 기기의 설치에는 다음의 사항에 주의하십시오.
 - 1) 진동, 충격(운반, 이동시를 포함)등의 안전 상태에 주의할 것.
 - 2) 온도, 습도, 기압 등에 의하여 영향을 받지 않는 장소일 것.
 - 3) 기기의 청결을 항상 유지할 것.
 - 4) 사용 전원 전압을 정확하게 공급할 수 있는 장소일 것.
 - 5) 접지가 확실하게 접속할 수 있는 장소일 것.
 - 6) 강한 직사광선을 받지 않는 장소일 것.
4. 외부 전원으로 제품을 사용할 때는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 1) 전원 코드는 반드시 병원용으로 접지가 된 콘센트에 꽂아야 하며 사전에 정격전압과 주파수를 확인하십시오.
 - 2) 접지가 되지 않은 2선으로 되어있는 확장코드는 사용하여서는 안 됩니다.

- 3) 사용 전 반드시 전원 코드에 이상이 없는지 확인하여 주십시오.
 - 4) 기기에 DC 전원과 AC전원을 같이 연결하지 마십시오.
 - 5) DC 전원 사용 시 극성 및 전압에 주의하십시오.
5. 배터리로 제품을 사용할 때는 다음 사항을 주의하십시오.
- 1) 배터리로 제품을 사용할 경우에는 사용시간에 주의하십시오.
(완전 충전 시 Flow Rate 25ml/h에서 약 4시간 사용)
 - 2) 전면에 있는 "BATT" Lamp가 점멸하거나 경보음이 울리면 전원코드를 장비에 연결해 충전하여 주십시오.
 - 3) 오랜 기간 동안 배터리를 사용하지 않을 경우에는 배터리의 수명이 저하되지 않도록 적어도 한 달에 한번은 충전을 실시해 주십시오.
 - 4) 배터리의 충전은 완전 방전 후 가능한 한 완전히 충전을 한 후에 사용하여 주십시오.
 - 5) 충전이 시작되면 충전량 LED에 충전된 양 만큼 표시되며 충전 중에는 LED가 점멸합니다. 완전히 충전이 될 때 까지 충전을 하여 주십시오.
 - 6) 완전 충전을 하여도 사용시간이 현격하게 감소할 경우에는 배터리를 교환하여 주십시오. (배터리를 교환 할 때는 교환방법을 참조하십시오.)
 - 7) 외부의 전원을 연결하지 않고 후면 스위치를 ON 시켜 놓으면 배터리 방전이 빨리 진행되므로 제품 사용이 완료되면 후면 스위치를 OFF시켜 주십시오.
6. 약물의 주입 중에는 다음 사항을 주의하십시오.
- 1) 기기의 동작상태 및 환자의 상태를 정기적으로 점검하십시오.
 - 2) I.V Set의 파손으로 인한 누수 및 Filter의 파열등과 같은 I.V Set의 손상이 발생되지 않도록 점검하십시오.
 - 3) 동작 중에는 기기의 키를 만져도 다른 값의 입력이나 설정이 되지 않도록 뒷면의 Key Lock 기능을 이용하여 안전하게 사용하십시오.
7. I.V Set을 사용할 경우 다음 사항을 주의하여 주십시오.
- 1) 의약품주입펌프 전용 I.V Set을 사용하십시오. 만약, 지정된 I.V Set을 사용하지 않을 경우에는 의도한 주입속도와 맞지 않을 수 있으며, air 또는 occlusion Alarm의 오동작을 일으킬 수 있습니다. 저희가 지정한 I.V Set을 사용할 수 없으시면, 대리점이나 저희 회사로 문의하시기 바랍니다.
 - 2) I.V Set을 재사용하지 마십시오. I.V Set를 반복사용 하였을 경우에는 주입량 및 각 센서들의 오동작 원인이 됩니다.
 - 3) 장시간(12시간 이상) 사용할 경우에 I.V Set Tube의 위치를 최소한 15cm 이상 바꾸어 주십시오. 지침대로 사용하여야 오차범위 내에서 사용할 수 있습니다.
 - 4) I.V Set을 늘려서 장착하지 마십시오. 주입속도 및 주입량에 오차가 발생할 수 있습니다.
 - 5) I.V Set을 정확히 장착하지 않을 시에는 Free Flow 또는 누수가 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.
 - 6) 기기에서 환자에게 연결된 I.V Set구간(Patient Line)에 환자에게 약물을 주입할 수

있는 다른 기기 또는 제품을 연결하여 사용하지 마십시오. 주입속도, 주입량 및 Alarm 기능에 영향이 있을 수 있습니다.

8 다음과 같은 상황에서는 주입량의 차이가 있을 수 있으므로 주의하여 주십시오.

- 1) Dextrose 50%와 같은 높은 점도의 수액을 사용 시
- 2) 저속으로 약물을 주입할 때 occlusion Alarm의 활성화 시간이 길어 주입이 이루어지지 않을 때
- 3) 주위온도 10℃~40℃, 상대습도 20%~90% 및 대기압 70kha~106kha 외의 환경에서 사용할 때

9. 기기를 세척할 경우 다음의 사항에 주의하십시오.

- 1) 기기를 Autoclave나 E.O Gas 등으로 소독하지 마십시오.
- 2) 기기를 닦을 때는 신나, 솔벤트, 벤젠, 암모니아, 아세톤 등을 사용하지 말고, 축축한 거즈로 닦아낸 후, 부드럽고 마른 천으로 물기를 닦아내십시오.
- 3) 물기가 있는 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 4) 기기를 물에 담그거나 강제로 제품을 말리지 마십시오.

10. 제품을 열거나 분해하지 마십시오.

영업 및
A/S사항

주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 733-18 대화빌딩 대화기기 주식회사
TEL : (02) 558 - 1711~6
FAX : (02) 554 - 0317
홈페이지: www.daiwha.com

EC REP

주소 : mdi Europa Gmbh Langenhagener Str. 71 30855
Hannover-Langenhagener
TEL : +49-511-39 08 95 30

본 기기는 의료기기입니다.

	대화기기(주) 강원도 원주시 문막읍 동화리 1656-2번지
제 품 명	의약품 주입펌프 (Infusion Pump)
형 명	DI-2200
제조품목 허가번호	제10-1099호
포 장 단 위	1Set
제품의 사용 목적	약액의 일정량 주입
보 관 방 법	실온 보관
사용법 및 주의사항	사용 설명서 내용 참조

1.4 Symbols

	Power Off(주 전원 꺼짐)		Power On (주 전원 켜짐)
	교류		직류
	Down Key		Up Key
	BOLUS (급속 주입)		Serial 번호
	Start Key (주입 시작)		STOP/CLEAR (모터 Stop 및 주입량 삭제)
	제조 날짜		제조사
	Device Complies With The Requirements Of The EC Directive 93/42/EEC.		Attention (사용 전에 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽으십시오.)
	이 펌프는 CF타입 입니다.		
IPX1	수직으로 떨어지는 물로 부터 보호		참고 번호
	유럽 공동체의 권한 있는 대표자		전기 전자적 장치에 대한 분리수 거

2. 기술적 제원

2.1 사양

품 명		Volumetric Infusion Pump	
모 델 명		DI-2200	
주 입 원 리		PERISTALTIC TRANSIT FINGER	
주 입 속 도 (Flow Rate)		0.1 ~ 1200 ml/h	Micro(on): 0.1 ~ 99.9ml/h (0.1 ml/h 스텝) 100~1200ml/h (1ml/h 스텝) Micro(off): 1 ~ 1200ml/h (1ml/h 스텝)
정 밀 도		$\pm 5\%$ ((주)한국백신 CODE S203 ㉠형) 상온(25℃)에서 물 또는 식염수로(주입속도는 1.0ml/h 이상) 작동 후 매 시간 측정합니다. *약액의 종류 및 I.V Set에 따라 정밀도에 영향을 줄 수 있습니다.	
주입량 범위	Total Vol.	0.1 ~ 9999 ml 또는 무한	Micro(on): 0.1 ~ 99.9ml (0.1 ml 스텝) 100~9999ml (1ml 스텝) Micro(off): 1 ~ 9999 ml (1ml 스텝)
	Infused Vol.	0.0 ~ 9999 ml	Micro(on): 0.1 ~ 99.9ml (0.1 ml 스텝) 100~9999ml (1ml 스텝) Micro(off): 1 ~ 9999 ml (1ml 스텝)
Bolus 속도		700 ml/h (기본 값) - 1~1200ml/h 로 변경가능	
Bolus 량		5 ml (기본 값) - 1~9999ml 로 변경가능	
Purge 속도		700 ml/h (기본 값) - 1~1200ml/h	
Purge 량		5 ml (기본 값) - 1~9999ml 로 변경가능	
K.V.O Rate		1 ml/h (기본 값) 1~9ml/h	Flow Rate 1.0 ~ 1200 ml/h 일 때
		0.1 ml/h (기본 값)	Flow Rate 0.1 ~ 0.9 ml/h 일 때
Occlusion pressure		100mmHg ~ 950mmHg (13~126kPa)	
Display		7 segment (4 digit * 3 lines) * 2 set(CH1, CH2)	
경 보		* Air Bubble 경고 알람 * Occlusion 경고 알람 (검출 능력 : 100~950 mmHg) - Down-Stream Occlusion 9단계 조절가능 * Door Open 경고 알람 * Low Battery, Empty Battery 경고 알람 * Drop 이상 경고 알람 * 주입완료 (K.V.O 자동전환 기능) 경고알람 * AC Power 제거 경고알람 * Start Reminder 경고알람 (Pause 설정시간 경과) * Standby 경고알람 (주입중이 아닐때 2분 주기로) * Drop Sensor(Optional) * Low Battery, Start Reminder 및 주입완료 신호를 제외한 경보가 발생할 경우 작동이 중지 됩니다. * Malfunction 장비 상태 표시 기능 및 Alarm 발생	

안전 기능	* Door Open : Door가 열린상태에서는 주입이 불가합니다. * Key Lock : START 및 ON/OFF 키를 제외한 모든 키가 동작하지 않습니다. * Air Sensor : 공기 방울을 감지합니다. * Occlusion Sensor : 튜브의 막힘을 감지합니다. * Drop Sensor : 약액의 방울이 떨어지는 것을 감지합니다. * Nurse Call : 경보가 발생할 경우 모니터링이 가능합니다.
기타 기능	* Time 모드: 주입 시간 설정을 통한 주입속도 계산 모드. * Gtt 모드: 주입 Drop수 설정을 통한 주입속도 계산 모드. * Dosage 모드: Dosage 설정을 통한 주입속도 계산 모드. * Titration: 주입중에 총주입량 및 주입속도 변경이 가능합니다.(주입 중에 남은시간이 5분 이상 남았을 때만 진입 가능합니다) * Low, Empty Battery : 배터리 전원을 사용할 경우 배터리의 잔량이 동작정지 전 30분 및 3분이 될 때 알람이 발생합니다. * 날짜 및 시간 : 전용 시계를 장착하여 전원이 없을 때에도 날짜 및 시간을 체크 합니다. * 대기(Pause) : 주입 중에 Pause 키를 누르면 주입을 정지했다가 설정된 시간 경과 후 자동으로 재 주입이 시작됩니다. (기본 2분, 1분에서 24시간까지 설정 가능, 1분 단위) * Event History : 2000개의 Event History 저장되며 별도의 PC 소프트웨어로 볼 수 있습니다. * Alarm Log Event: 50개의 알람 로그 저장되며 펌프 내 셋팅모드1에서 볼 수 있습니다. * 주입펌프의 전자적 기록은 전원이 꺼졌을 때, 2년 이상 보유됩니다.
전 원	* AC 100~240 VAC, 50~60Hz (Fuse : 250V, T3.15A) * DC 24V (900mA) * Ni-MH Rechargeable Battery - 2100mAh, AA, 1.2V x 14Cell - 사용시간 - 약 4시간 (Flow Rate 25ml/h에서) - 양 채널 동시사용 시 3시간 (F.Rate 25ml/h에서) - 충전시간 - 약 10시간
소 비 전 력	60VA
보 호 형 식	* 전기충격에 대한 보호형식 : Class I * 전기충격에 따른 보호정도 : TYPE CF * 액체침입에 대한 보호정도 : IPX 1 (Drip-proof)
규격(D×W×H)	120×215×206mm
무 게	약 3.0 kg
동작 환경	온도:10~40℃, 습도:20~90% 대기압:70~106kPa (525.04~795.06mmHg)
보관 환경	온도:-10~45℃, 습도:10~95% 대기압:65~120kPa (487.54~900.07mmHg)
부속품(Accessories)	사용설명서, 1부 (매뉴얼 번호 : 표지 참조) 폴 클램프 1개 (형명:PoleClamp-A) Drop sensor (형명:DropSensor-A) AC 전원 케이블 1개 (4미터, 0.75mm² x 3C, KS C IEC 60227-5 300/500V 60227 KSIEC 53)
통신	USB

2.2 Occlusion 검출 특성

1. 주입속도 1ml/h와 25ml/h로 동작할 때 폐쇄 압력, 경보시간 및 BOLUS 양을 측정하였습니다.
2. 측정 I.V Set : (주)한국백신 CODE S203 ㉠형 (주위온도 25℃)
3. 측정 위치 : 폐쇄 Clamp를 펌프 1m 아래에 위치시킴

NOTE) 하기 표는 참고용입니다.

Flow Rate	Occlusion Level (Setting)	Occlusion Pressure (mmHg)	Time to Alarm (min : sec)	BOLUS Volume (ml)
1 ml/h	1	275.5	36 : 02	0.55
	4	524.5	54 : 03	0.9
	7	775.0	90 : 06	1.5
25 ml/h	1	278.0	01 : 30	0.58
	4	532.0	02 : 10	0.95
	7	771.5	03 : 50	1.45

2.3 사용가능한 수액세트 종류

1. 한국백신 (T형, 101, 103, 201, 203), 두원메디텍, 벡톤디킨슨 (BD A115) 외 다수
(권장 수액세트 : 한국백신 T형)
2. 지속적인 제품 업데이트를 통해 다양한 수액세트를 지원합니다.

IV Set group 1 (SET1)							
Number	Manufacturer	IV SET model	Drops/ml	Flowrate limit	IV SET Code	F/W Version	Date
1	KoreaVaccine	S203T	20	1200	K001	R0.6.08	10.07.12
2	KoreaVaccine	S203	20	900	K002	R0.6.08	10.07.12
3	BectonDickinson	A120	20	900	K003	R0.6.08	10.07.12
4	BectonDickinson	A122	20	1200	K004	R0.6.08	10.07.12
5	HMS(JMS Koera)	500	20	750	K005	R0.6.08	10.07.12
6	Sendal	1104	20	900	K006	R0.6.08	10.07.12
7	KoreaVaccine	K203	20	900	K007	R0.6.08	10.07.12
8	KoreaVaccine	K103T	20	1100	K008	R0.6.08	10.07.12
9	KoreaVaccine	S133	20	750	K009	R0.6.08	10.07.12
10	KoreaVaccine	K163	20	800	K010	R0.6.08	10.07.12
11	sungwonmedical	SWR-2000-RS	Drip Ctrl	700	K011	R0.6.12	10.08.19
12	BectonDickinson	B306	20	850	K012	R0.6.12	10.08.19
13	KoreaVaccine	S404	20	900	K013	R0.6.12	10.08.19
14	doowonmedical	23G	20	800	K014	R0.6.13	10.08.26
15	insungmedical	LV Flow Control Line	Drip Ctrl	1000	K015	R0.6.20	10.12.07
IV SET group 2 (SET2)							
1	Bikachilar	B20	20	1200	T001	R0.6.05	10.07.06
2	Kawasumi	NST-2	15	800	A001	R0.6.05	10.07.06
3	Kawasumi	SPD-8Y	60	800	A002	R0.6.05	10.07.06
4	ME	ME20	20	800	A003	R0.6.05	10.07.06
5	ME	ME60	60	900	A004	R0.6.05	10.07.06
6	NIPRO	ISA-3000D21S	15	700	A005	R0.6.05	10.07.06
7	BEVERMED IND	DISPOSABLE	60	800	A006	R0.6.05	10.07.06
8	TERUMO	TS*PA200LA	15	1100	A007	R0.6.05	10.07.06
9	Baxter	ATC5435S	10	800	B001	R0.6.05	10.07.06
10	Hospira	70inch	60	800	B002	R0.6.07	10.07.06
11	Hospira	73inch	15	800	B003	R0.6.09	10.07.20
12	Hospira	78inch	15	750	B004	R0.6.09	10.07.20
13	Cosmo Medical	IV1	20	1200	C001	R0.6.09	10.07.20
14	Singapore pte	T-500(LL)	20	750	D001	R0.6.11	10.07.28
15	Bbraun	150cm	20	95	E001	R0.6.13	10.08.30
16	Fresenius Kabi	175cm	20	1000	E002	R0.6.13	10.08.30
17	WEGO	Weigao	20	900	F001	R0.6.16	10.11.08
18	FERRARIL	Atiecs Normal Set	20	1000	AITE	R0.6.16	10.11.08
19	Baxter	EMC9611	20	800	BAXT	R0.6.16	10.11.08
20	Baxter	EMC9611g	20	700	BAX2	R0.6.16	10.11.08
21	Baxter	RMC9622P	20	800	BAX3	R0.6.19	10.11.29
22	Sendal	Perfusend PG	20	950	SEND	R0.6.16	10.11.08
23	Bbraun	Intrafix Primeline 180cm	20	900	BRAU	R0.6.16	10.11.08
24	Dispomed	Soluflo Infusionsset	20	850	SOLU	R0.6.16	10.11.08
25	Dialex	PMH-FP	20	900	DIAL	R0.6.19	10.11.29
26	Codan	V86-P 175cm	20	850	CODA	R0.6.19	10.11.29
27	GMS	DF-12N001	20	1000	GROb	R0.6.29	11.03.08
IV SET group 3 (SET3)							
1	User	User IV SET	20	1200	U001	R0.6.13	10.08.30
2	User	User IV SET	20	1200	U002	R0.6.13	10.08.30
3	User	User IV SET	20	1200	U003	R0.6.13	10.08.30

주 의

수액세트의 종류에 따라 주입량 오차가 차이날 수 있습니다.

2.4 특성 곡선

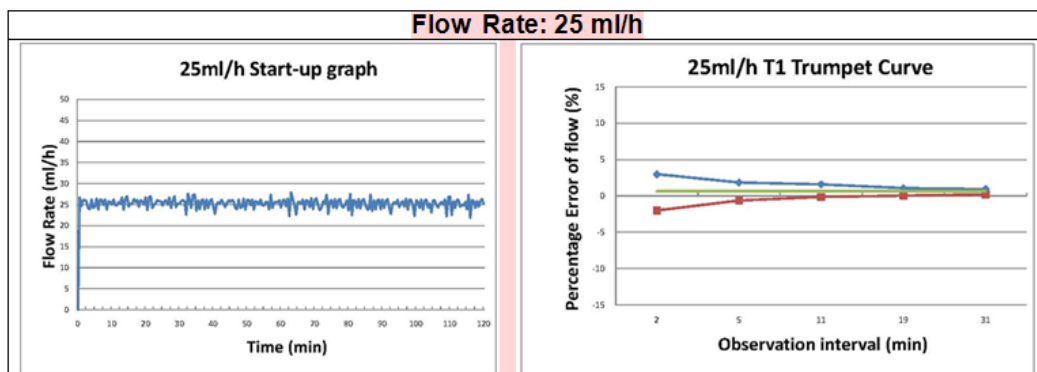
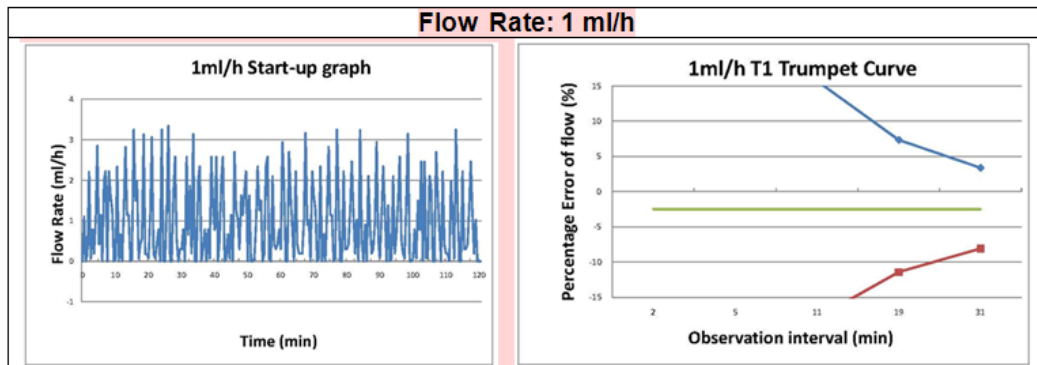
* 이 특성 곡선은 IEC 60601-2-24의 동일한 조건으로 진행된 자료입니다.

1. Start-up 곡선 : 이 커브는 2시간 측정 기간에 매 30초당 방출된 양을 보여 줍니다.
시작곡선은 한 포인트로의 주입 시작 바로 후 비율이 안정되었을 때의 주입특성을 보여줍니다.

2. Trumpet 곡선 : 이 커브는 수평축과 수직축의 최대와 최소의 흐름차이를 통해서 변동율을 보여 줍니다. (간격이 좁을수록 더 적은 변동이 발생합니다.)

NOTE) 하기 그림은 참고용입니다.

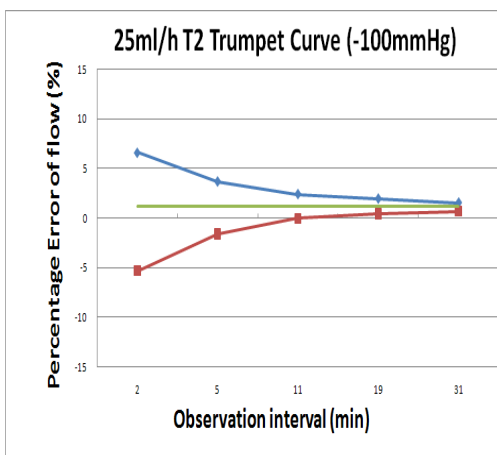
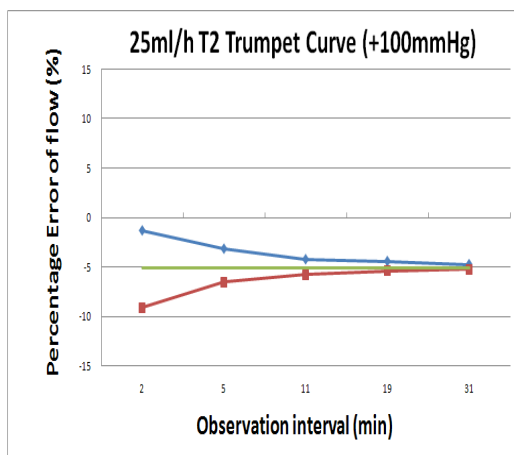
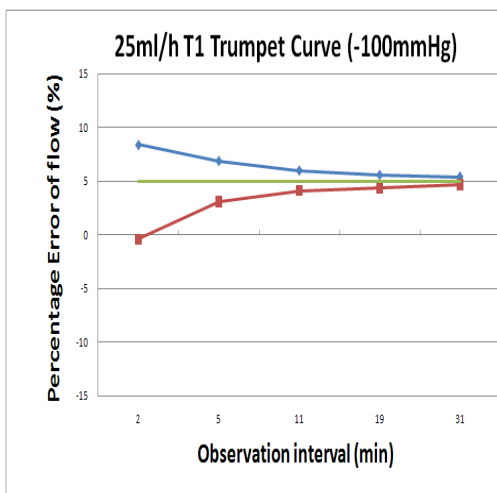
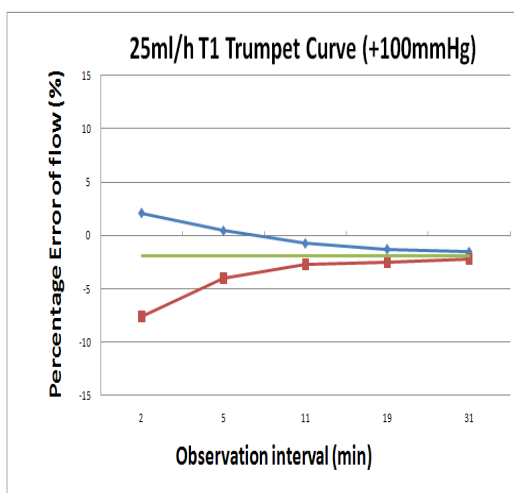
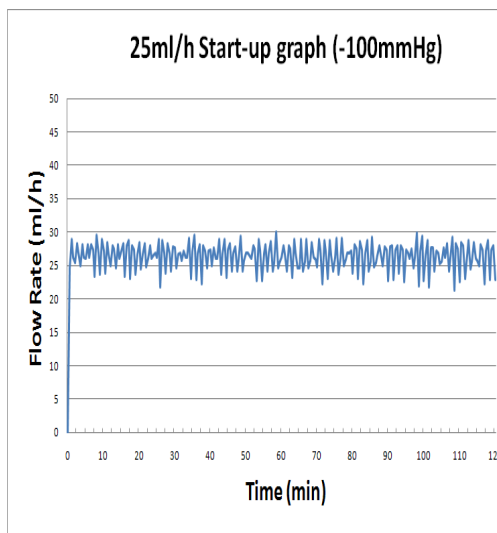
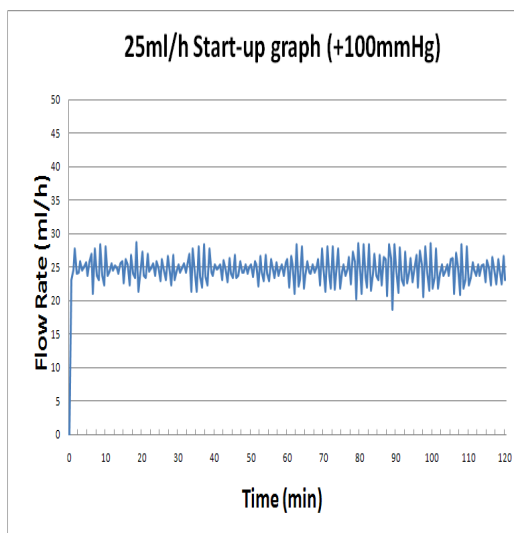
(계측기:FLUKE IDA4PLUS)



3. 압력의 영향 관계 Trumpet 곡선:

임의의 압력 $\pm 100\text{mmHg}$ 에서 상태에서 주입속도 25ml/h로 주입시 주입량 변동율을 보여줍니다.

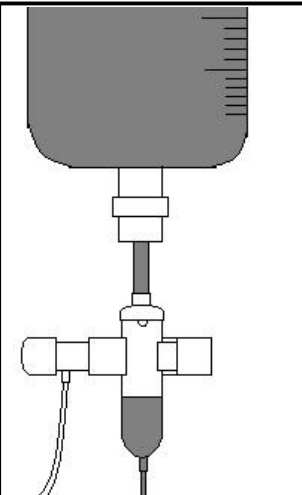
(계측기:METRON QA-IDS MK II)



2.5 Memory Function

1. Power Off 후에도 최근 주입 속도 및 주입 예정량은 자동으로 내부 Memory에 저장되며, Memory에 저장된 내용은 반영구적으로 기록됩니다.
2. 날짜, 시간, 주입량, 상황을 기록하며 이 자료는 Display와 USB를 통하여 History Log Down Load 받아 확인 가능합니다.

2.6 Drop Sensor 기능(Optional)

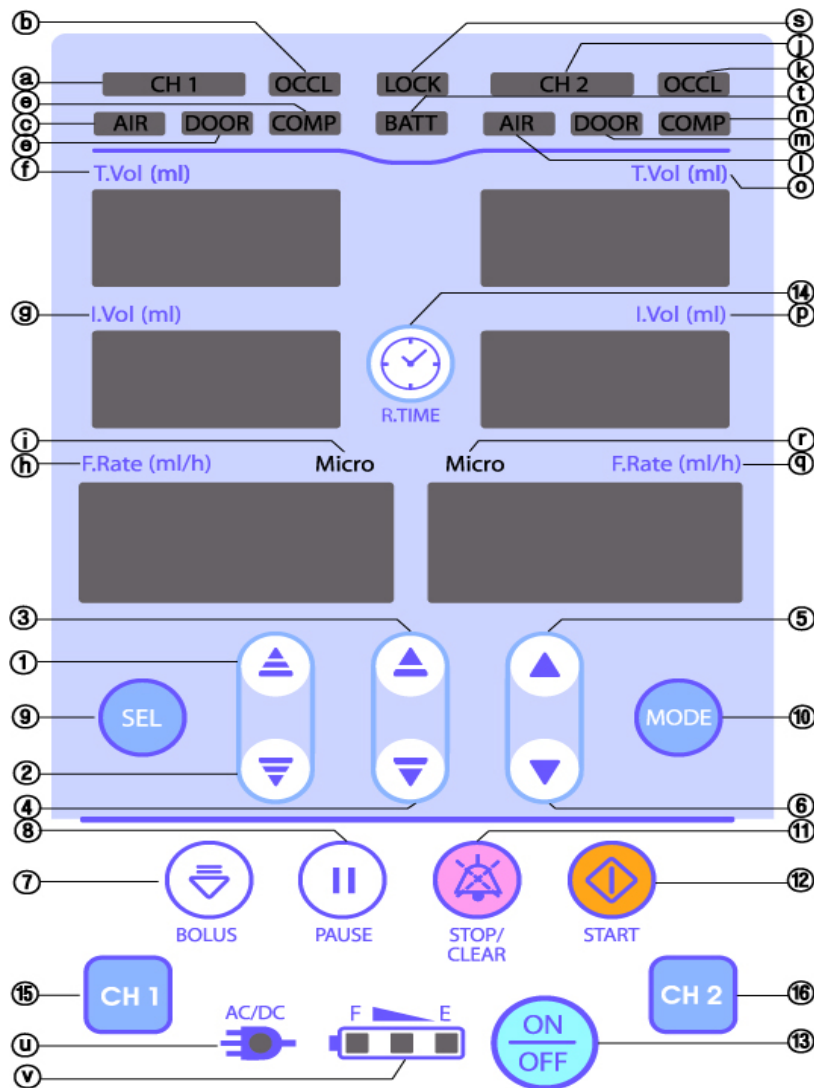
	1. 갑작스런 장비이상에 의한 Free Flow를 감지합니다.
	2. 용액의 고갈 및 튜브의 막힘으로 인한 No Drop을 감지합니다.
	3. Drop Sensor는 안전을 보완하는 쪽으로 추천합니다.
	4. 기타 설치는 Drop Sensor 설치를 참조하십시오.

주 의

주입 중에는 Drop Sensor를 연결하거나 빼지 마십시오. 동작이 중지 됩니다.

3. 명칭 및 기능

3.1 Key



- ① 100단위 UP 키(▲) - 총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 100 자릿수가 1씩 증가합니다.
- ② 100단위 DOWN 키(▼) - 총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 100 자릿수가 1씩 감소합니다.
- ③ 10단위 UP 키(▲) - 총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누

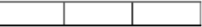
를 때 마다 표시부의 10 자릿수가 1씩 증가합니다.

- ④ 10단위 DOWN 키() - 총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 10 자릿수가 1씩 감소합니다.
- ⑤ 1단위 UP 키() - 총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 1 자릿수가 1씩 증가합니다.
- ⑥ 1단위 DOWN 키() - 총 주입 예정량, 주입속도, Set Mode를 설정할 때 사용하며, 누를 때 마다 표시부의 1 자릿수가 1씩 감소합니다.
- ⑦ BOLUS 키() - 주입 정지나 주입 중에 BOLUS 키를 1.5초 정도 누르면 Set mode(BOLUS 량 및 속도)에서 설정한 속도와 양을 주입하며 계속 누르고 있으면 누르고 있는 동안 Set Mode (BOLUS 속도)에서 설정한 속도로 계속 주입이 됩니다.
(주입 중 Bolus 동작 시에는 Air Sensor, Occlusion Sensor를 감지하며, 주입 정지 중 Bolus 동작 시에는 Air Sensor, Occlusion Sensor를 감지하지 않습니다.)
- ⑧ PAUSE 키() - 주입을 하고 있는 동안에 PAUSE 키를 누르면 Set Mode에서 설정한 시간동안 주입이 정지되었다가 설정한 시간이 지나면 다시 주입을 시작합니다.
(설정시간이 완료되기 전에 다시 주입을 시작할 경우에는 STOP/CLEAR 키를 누르면 시간 설정이 자동으로 완료되어 정상상태로 이동합니다.)
- ⑨ SEL 키() - 주입 예정량, 주입속도 및 주입시간을 선택할 때 사용합니다. 이때 설정하고자 하는 Display가 점멸합니다.
- ⑩ MODE 키() - MODE 키를 눌러 Normal Mode 및 Special Mode간에 모드전환을 합니다.
- ⑪ STOP/CLEAR 키() - 약물 주입의 정지, BOLUS, K.V.O 주입을 정지할 때 사용합니다. 주입 대기 상태에서 약 1.5초 정도 누르고 있으면 점멸하는 Display 정보 (주입예정량, 주입속도 및 주입시간)가 삭제됩니다.
- ⑫ START 키() - 주입 설정을 마치고 주입을 시작할 때 사용합니다.
- ⑬ ON/OFF 키() - 2초 가량 누르면 기기의 전원이 ON/OFF 됩니다.
(주입 중에는 동작을 하지 않으며 주입대기 상태에서만 동작을 합니다.)
- ⑭ R.TIME 키() - 주입이 시작되면 주입량을 Display하다가 R.Time키를 누르면 주입이 완료까지 남은 시간을 표시합니다.
- ⑮ CH1 키() - 장비선택 스위치로 CH1장비가 선택됩니다.
- ⑯ CH2 키() - 장비선택 스위치로 CH2장비가 선택됩니다.

3.2 표시부

- ㉠ CH-1 LED - CH1 표시등이 점등되어 있을 경우 CH1 장비를 선택된 것을 보여줍니다.
- ㉡ OCCL LED- CH1, 2에 주입되는 IV SET이 막히게 되면 점등됩니다.
- ㉢ AIR LED - CH1,2의 본체 내부에 공기가 유입되면 점등됩니다.
- ㉣ DOOR LED - CH1, 2의 Door가 열려있을 경우 점등됩니다.
- ㉤ COMP LED - CH1, 2의 주입 완료 상태에서 점등됩니다.
- ㉥ T.Vol(ml) 표시부 - CH1, 2의 주입하고자 하는 양이 표시됩니다.
- ㉦ I.Vol(ml) 표시부 - CH1, 2의 환자에게 투입된 양 또는 주입량이 얼마나 남아 있는 시간이 표시 됩니다.
- ㉧ F.Rate(ml/h) 표시부 - CH1, 2의 Flow Rate, 경고알람메시지 및 Error Code값 등이 표시 됩니다.
- ㉨ Micro LED - CH1, 2의 Micro 동작 모드 시 점등됩니다.
- ㉩ CH-2 LED - CH2 표시등이 점등되어 있을 경우 CH2 장비를 선택된 것을 보여준다.
- ㉪ LOCK LED - Key Lock 상태가 되어 있을 경우 점등됩니다.
- ㉫ BATT LED - 배터리로 동작할 경우 배터리잔량이 동작정지 전 30분 남았을 경우 점등되며 배터리 잔량이 동작정지 전 3분 남아 있을 때 점멸됩니다.
- ㉬ AC/DC LED - Line 전원(AC/DC)이 공급될 때 점등됩니다.
- ㉭ BATT STATUS LED - 배터리 용량 상태를 3단계(고, 중, 저)로 표시합니다.

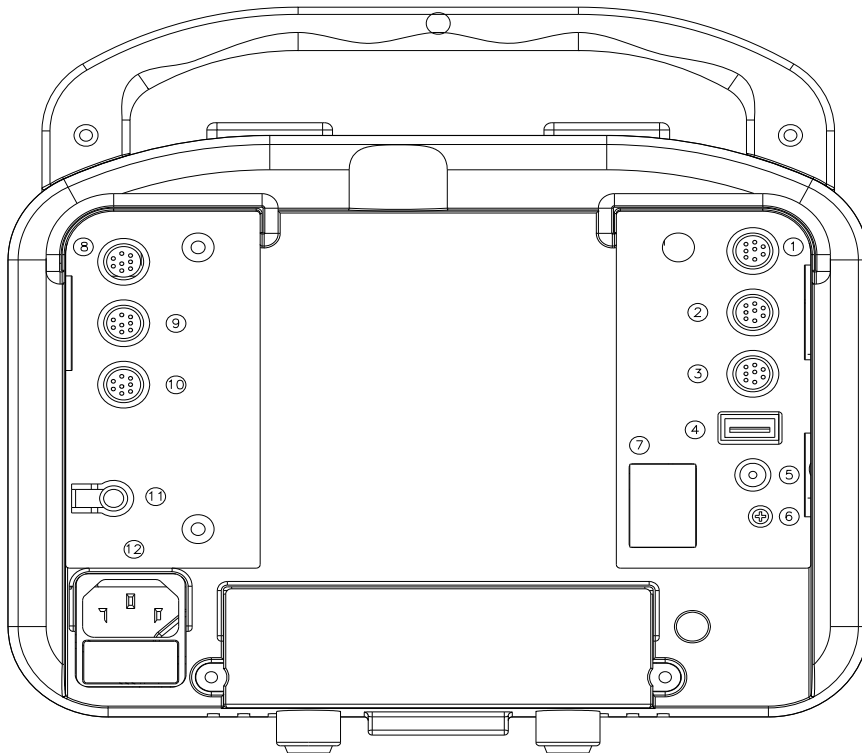
< Battery Level Meter 표시에 따른 Battery 용량 >

No.	Battery 상태	Battery 용량 표시바	"BATT" 상태
1	70 % ~ 100%	 Full	 Off
2	15 % ~ 70%	 Middle	 Off
3	Battery Low 상태	 Low	 Blink
4	Battery Empty 상태	 Empty	 Blink
5	Battery Removed	 Empty	 On
6	Charging	현재 상태를 표시	해당 상태를 표시
7	Charging Complete	 Full	 Off

주 의

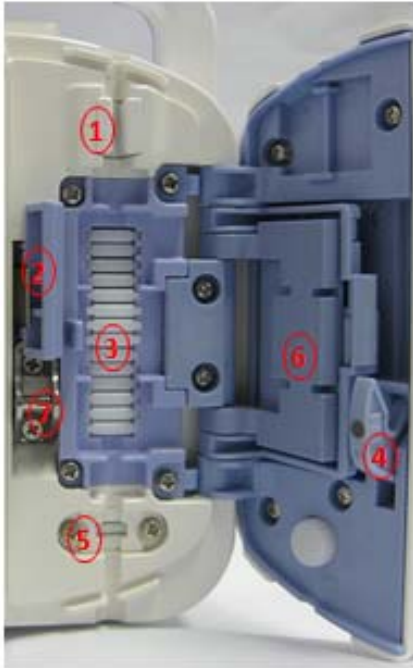
DC 전원을 연결하였을 때는 충전이 되지 않습니다.

3.3 후면 장착부



- | |
|--|
| ① TEST PORT - 장비 기술 지원 전용 Port입니다. |
| ②, ⑨ Drop Sensor PORT - Drop Sensor와 연결하는 Port입니다. |
| ③, ⑩ Nurse call PORT - Nurse call cable을 통해 Nurse call 장비와 연결되며 주입 중 경고를 Nurse call 장비에 전달합니다. |
| ④ USB PORT - History Log down load, USB 통신을 할 때 사용됩니다. |
| ⑤ DC 전원 PORT - 12~24 VDC 외부전원을 공급받을 수 있습니다. |
| ⑦ Power Switch - 전원을 연결 또는 차단 합니다. |
| ⑧ RS485 PORT - History log down load, RS485 통신을 할 때 사용합니다. |
| ⑪ KeyLock - Start 및 On/Off 를 제외한 모든 키가 동작하지 않도록 합니다. |
| ⑫ Power Inlet - 전원 코드를 연결합니다. |

3.4 Door 내부



- | |
|--|
| ① Air 감지부 - I.V Set내의 공기를 검출하여 환자에게 공기가 주입되는 것을 방지합니다. |
| ② 서브도어 Locker - 서브 Door를 열 때 사용합니다. |
| ③ 연동부 - IV Set의 Tube를 눌러주어 약물을 주입합니다. |
| ④ Door 잠금 레버 - 도어를 열고 닫을 때 사용합니다. |
| ⑤ Occlusion 감지부 - 기기의 아랫부분에서 Tube가 막히는 것을 감지합니다. |
| ⑥ 서브 Door - IV Set의 이탈을 방지하여 안전하게 약액을 주입합니다. |
| ⑦ Door Locker - Door의 열림을 방지합니다. |

3.5 부속품

- ① AC 전원 케이블
- ② 폴 Clamp
- ③ Drop Sensor
- ④ 사용자 매뉴얼



AC전원 케이블



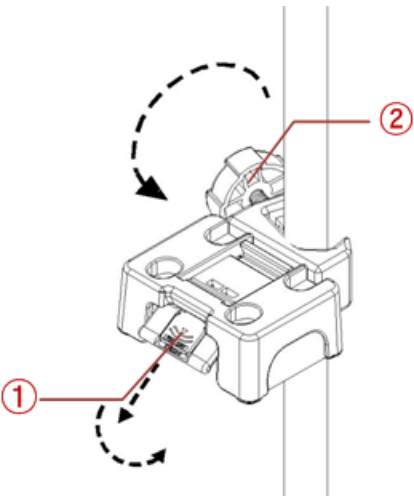
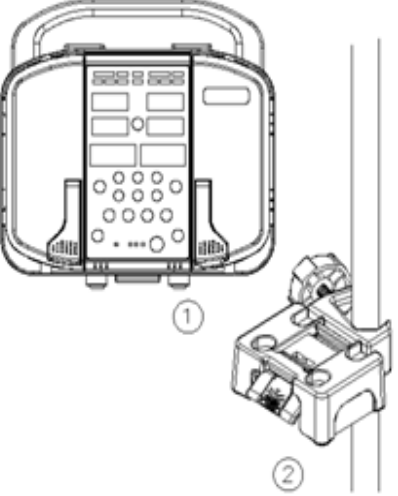
폴 Clamp



Drop 센서

4. 설치 방법

4.1 장비 부착 및 전원 연결

	Infusion stand 연결	
	1. 폴 Clamp의 폴 손잡이(②)를 돌려 Infusion Stand에 고정 하십시오.	2. 장비를 폴 Clamp 홀에 맞게 고정하고 누르면 자동으로 고정이 됩니다. 장비를 분해할 때는 Pole Clamp 레버 (①)를 내리면 장비가 분해됩니다.
	외부 전원 연결	
	1. 전원 코드를 장비 뒷면의 Power Inlet에 연결합니다.	2. 후면에 위치한 Power switch를 켭니다.
	3. 전면에 위치한 ON/OFF 키를 2~3초 가량 누릅니다.	4. AC/DC LED가 점등되며 전면 표시부에 전원이 들어오고 자체적으로 기능을 점검합니다.
	배터리 전원 사용	
	1. 후면에 위치한 Power switch를 켭니다.	2. 전면에 위치한 ON/OFF 키를 2~3초 가량 누릅니다.
	3. 전면 표시부에 전원이 들어오고 자체적으로 기능을 점검합니다.	

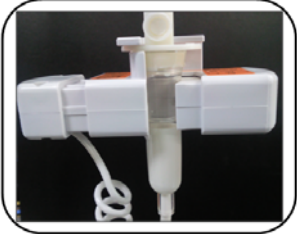
4.2 I.V Set 장착

1. IV Set의 Roller Clamp를 기기의 하단에 위치하도록 한 후 Roller Clamp를 잠그십시오.
2. 수액 Container에 Set의 도입침을 꽂고 수액을 Set의 Chamber의 1/3~1/2 정도를 채우십시오.
3. Roller Clamp를 개방하여 Tube내의 공기를 모두 제거 후 Roller Clamp를 잠그십시오.
4. 수액 Container를 Pole에 장착하십시오. 이 때, 수액 Container는 환자의 심장으로부터 1m 이상 높은 곳에 위치시키지 마십시오.
5. 전면의 문에 달려있는 손잡이를 올려 문을 여십시오.
6. ⑥서브도어 Locker를 눌러 ③연동부를 개방하십시오.
7. ①를 손으로 잡고 ⑤를 약간 눌러 잡으십시오.
8. ②Air 감지부에 I.V Set를 꼭 눌러 튜브가 고정이 되도록 하십시오.
9. ③연동부가 늘어지지 않도록 ⑤를 손으로 잡고 ④Occlusion 감지부를 꼭 눌러 Tube가 고정되도록 하십시오.
10. IV Set이 제대로 장착이 되지 않으면, Air Alarm이나 Occlusion Alarm이 작동될 수 있습니다.
11. 문손잡이를 내려 문을 잠그십시오.
12. IV Set의 Roller Clamp를 개방 하십시오.
13. Tube내의 공기를 제거하고, 누수가 있는지 확인 후에 환자의 정맥에 바늘을 삽입합니다.

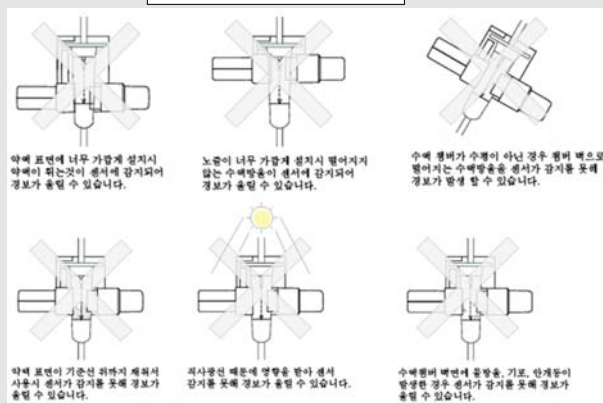
주 의

1. 사용 가능한 IV Set인지 확인하십시오. 부적당한 IV Set을 사용하면, Occlusion 또는 Air Alarm이 울리거나, 의도한 주입 속도에 미치지 못할 수 있습니다.
2. IV Set이 구부러지거나 뒤틀리지 않게 장착하십시오. 곧바르지 않으면, 의도한 주입 속도에 미치지 못할 수 있습니다.
4. 문을 열거나 IV Set을 제거하기 전에는 반드시 IV Set의 Clamp등을 이용하여 잠가 주십시오. 만약 완전히 닫지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다.
5. 수액 Container 또는 IV Set의 교체 시 상기의 지침에 따라 교체하십시오.
6. 수액 설치는 환자 심장보다 50cm이상 높게 설치를 권장합니다.
7. IV set 장착은 CH1과 CH2가 동일합니다.

4.3 Drop Sensor(Optional) 설치

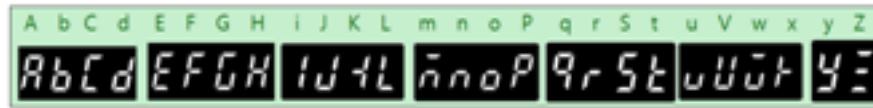
제품 장착	설명
	1. 기기의 후면에 위치한 Drop Sensor Port에 Drop Sensor를 연결하십시오. 주 의 - Drop Sensor를 Nurse Call Port 또는 RS485 Port에 연결하지 마십시오.
	2. 사용자 설정 내용 중 I.V set의 Drops/ml 설정 항목에서 설명한 내용에 따라 Drop Sensor를 설정하십시오.
	3. Drop Sensor를 I.V Set의 Chamber의 Nozzle과 Chamber내의 수액 면 사이에 위치시킵니다.
> 올바른 장착 	4. Drop Sensor는 Chamber에 수직이 되게끔 부착하여 주십시오. 만약, 기울어 부착하게 되면 적절하게 동작이 되지 않을 수 있습니다. 주 의 - 약액 표면에 가까이 부착하지 마십시오. 약액이 튀는 것을 감지할 수 있습니다. - 노즐에 너무 가까이 부착하지 마십시오. 아직 형성되지 않은 드롭을 감지할 수 있습니다. - 챔버를 기울이지 마십시오. 챔버의 안쪽 벽에 떨어지는 드롭으로 인해 감지를 방해할 수 있습니다. - 약액 표면 아래에 부착하지 마십시오. 드롭을 카운트 할 수 없습니다.
	5. Drop Sensor를 사용 시에는 Drop Sensor 사이에 위치한 I.V Set의 Chamber 표면을 항상 깨끗이 유지시켜 주십시오. 주 의 - 챔버에 오물이 묻지 않도록 하십시오. 오물로 인해 드롭을 카운트 할 수 없습니다.

주 의



5. 메뉴 구성

* 알파벳 문자 표시

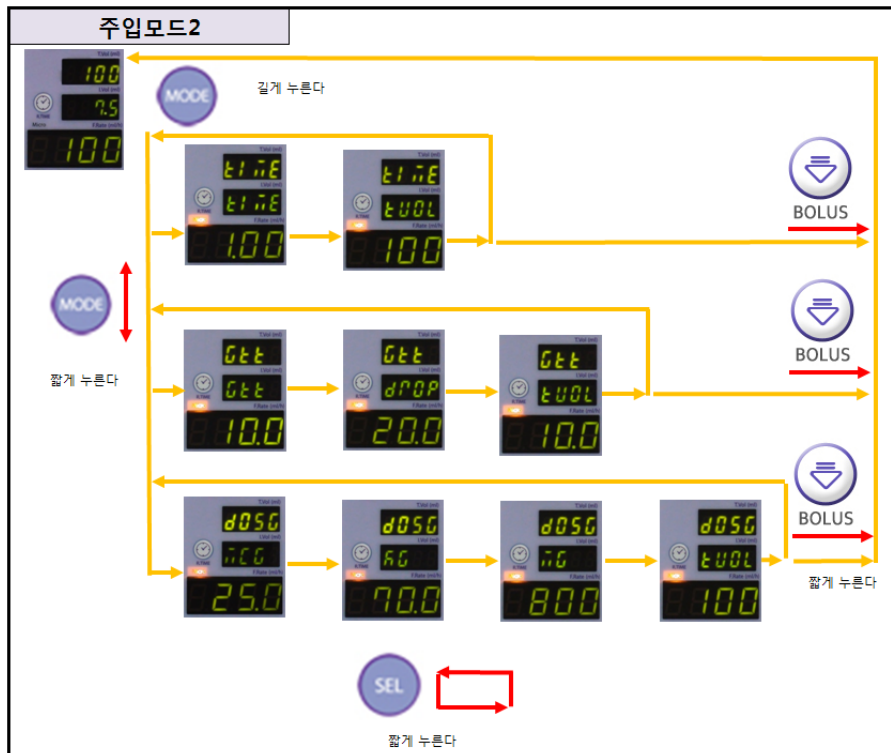


* 채널 선택 키(CH1 - , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

5.1 주입모드1,2 : 해당 설정값은 UP, DOWN (   ,   ) 키로 변경합니다.

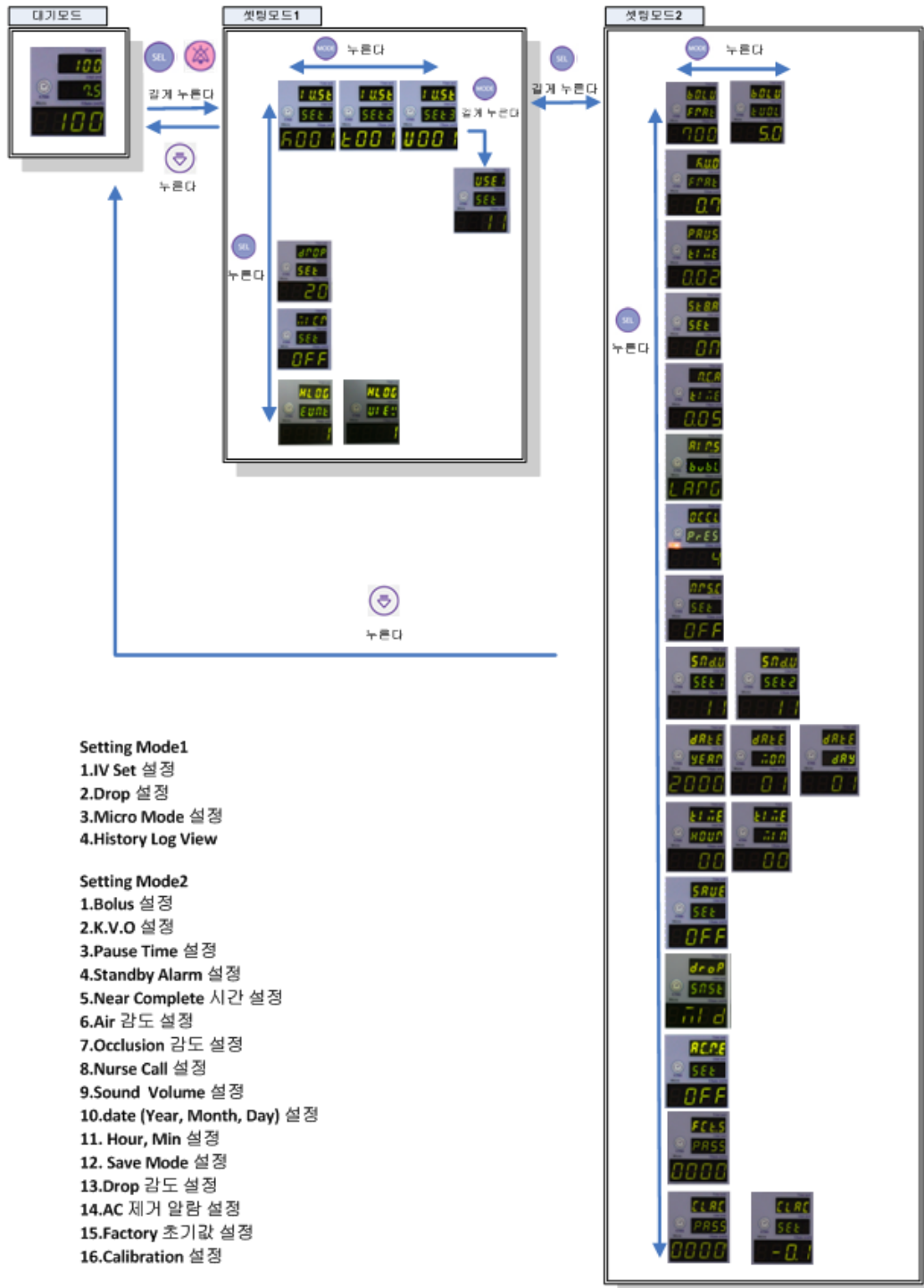


[SEL()]키를 짧게 누르면 주입모드1 전환이 됩니다.



MODE()]키를 길게 누르면 주입모드2 전환이 됩니다.

5.2 셋팅모드1, 2 : 해당 설정값은 UP, DOWN (▲▲▲, ▼▼▼) 키로 변경합니다.



* [SEL(SEL)]키와 [STOP/CLEAR(STOP/CLEAR)]를 길게 누르면 셋팅모드1으로 진입하며 셋팅모드1에서 다시 [SEL(SEL)]키를 길게 누르면 셋팅모드2로 모드전환이 됩니다.

6. 설정 방법

1. 주입 설정 모드는 주입모드1(일반), 주입모드2(Time, Gtt, Dosage)로 설정할 수 있으면 해당 설정은 [SEL()]키나 [MODE()]키를 눌러 진입할 수 있다. (참고 - 설정 모드 변경)
2. 각 주입 설정 모드에 따라 해당 설정 값을 입력하여 설정해야 한다. (참고 - 주입 설정 모드)
3. 주입 설정 값은 Micro 모드에 따라 변경 될 수 있다. (참고 - Micro 모드)
4. 설정 값은 각각의 UP, DOWN (  ,   )키를 이용하여 설정한다. (참고-설정값 변경)

● 설정 모드 변경

모드 \ 구분	버튼	동 작	설 명
주입모드1 (일반)		[SEL()] 키를 짧게 누르면 진입 및 변경	주입 모드1 진입 및 변경
주입모드2 (Time , Gtt, Dosage)		[MODE()] 키를 길게 누르면 진입 합니다. 진입 이후 짧게 누르면 Time, Gtt, Dosage간 변경됩니다.	주입 모드2 진입
		주입모드2일 경우 [SEL()] 키를 짧게 누르면 하위 메뉴로 변경됩니다.	주입 모드2 변경

● Micro 모드

모드 \ 구분	표시부	설정 범위	비고
Micro ON		총 주입예정량 0.1 ~ 99.9ml (0.1 ml 스텝) 100 ~ 9999ml (1 ml스텝) 주입속도 0.1 ~ 99.9 ml/h (0.1 ml/h 스텝) 100 ~ 1200 ml/h (1 ml/h 스텝) 누적 주입량 0.1 ~ 99.9 ml (0.1 ml 스텝) 100 ~ 9999ml (1 ml 스텝)	Micro 모드 참고 (9.1.3장)
Micro OFF		총 주입예정량 1 ~ 9999ml (in 1 ml 스텝) 주입속도 1 ~ 1200 ml/h (1 ml/h 스텝) 누적 주입량 0.1 ~ 99.9 ml (0.1 ml 스텝) 100 ~ 9999ml (1 ml 스텝)	

● 주입 설정 모드

모드 / 구분		표시부	설 명	비 고
주입모드1 (일반)			주입속도(ml/h), 총 주입량(ml)으로 정하는 모드	일반 설정 참고 (6.1 장)
주 입 모 드 2	Time		총주입시간(hr.min), 총 주입량(ml)으로 설정하 는 모드	Time 설정 참고 (6.2 장)
	Gtt		주입 gtt량(gtt/min), IV SET Drop수(Drops/ml), 총 주입량(ml)으로 설정 하는 모드	Gtt 설정 참고 (6.3 장)
	Dosage		Dosage (mcg/kg/min), 몸무게(kg), dosage 량(mg), 총 주입량(ml)으로 설정 하는 모드	Dosage 설정 참고 (6.4 장)

● 설정 값 변경

모드 / 구분	버 튠	동 작	비고
주입량 설정 모드	▲, ▼	100의 자리 수치 및 설정 값 변경	각 설정 메뉴 참고
	▲, ▼	10의 자리 수치 및 설정 값 변경	
	▲, ▼	1의 자리 수치 및 설정 값 변경	

6.1 주입모드1 (일반)

★ 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

1. 주입모드1(일반)는 주입 속도, 총 주입량, 누적 주입량 순으로 설정할 수 있다.
2. [SEL()] 키를 누르면 F.Rate(ml/h) → T.Vol(ml) → I.Vol(ml) 순으로 해당 표시부가 깜빡인다.
3. 해당 설정값 범위 내에서 입력 할 수 있다.

6.1.1 주입 속도 세팅(ml/h) - 주입모드1(일반)

1. 주입모드1(일반)에서 [SEL()] 키를 눌러 F.Rate (ml/h) 표시부가 깜빡할 때 까지 누릅니다.
2. 원하는 주입속도ml/h를 각각의 UP, DOWN (, , , ) 키를 이용하여 설정합니다.
3. Micro 램프가 켜져 있을 때는 소숫점 첫째 자리까지 표기가 되며 Micro LED가 꺼져있을 때에는 소숫점 없이 표기 됩니다. (Micro 모드는 셋팅 모드1을 참조하십시오.)

1) Micro 모드

- Micro 램프 점등(ON): 0.1 ~ 99.9ml/h (0.1 ml/h 스텝)
100 ~1200ml/h (1ml/h 스텝)
- Micro 램프 소등(OFF): 1 ~ 1200ml/h (1ml/h 스텝)

4. 설정 값 초기화는 [STOP/CLEAR()] 키를 길게 누르고 있으면 F.Rate(ml/h)표시부에 설정 값이 초기화 됩니다.

5. 주입속도ml/h를 설정 후 [R.TIME()] 키를 누르면 주입이 완료 될 때까지의 남은 시간(Remain Time)이 표시됩니다.

6. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.

7. [START()] 키를 누르면 주입 상태로 진입합니다.

★ Titration일때 주입속도만 변경할 수 있습니다.



6.1.2 총 주입량 세팅(ml) - 주입모드1(일반)

1. 주입모드1(일반)에서 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml/h) 표시부가 깜빡일 때 까지 누릅니다.
2. 원하는 총 주입량 ml를 각각의 UP,DOWN (, , , ) 키를 이용하여 설정합니다.

3. Micro 램프가 켜져 있을 때는 소숫점 첫째 자리까지 표기가 되며 Micro LED가 꺼져있을 때에는 소숫점 없이 표기 됩니다. (Micro 모드는 셋팅 모드1을 참조하십시오.)

1) Micro 모드

- Micro 램프 점등(ON): 0.1 ~ 99.9ml/h (0.1 ml/h 스텝)
100 ~1200ml/h (1ml/h 스텝)
- Micro 램프 소등(OFF): 1 ~ 1200ml/h (1ml/h 스텝)

4. 설정 값 초기화는 [STOP/CLEAR()] 키를 길게 누르고 있으면 F.Rate(ml/h)표시부에 설정 값이 초기화 됩니다.



5. 주입속도ml/h를 설정 후 [R.TIME()] 키를 누르면 주입이 완료 될 때까지의 남은 시간(Remain Time)이 표시됩니다.

6. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.

7. [START()] 키를 누르면 주입 상태로 진입합니다.



* 무한주입모드 설정: [STOP/CLEAR()] 키를 길게 눌러

T.Vol(ml)표시부에 설정 값이 초기화한 후 DOWN(  ) 키를 이용하여 설정합니다.

표시부에 “----”가 표시됩니다.

6.1.3 누적 주입량 (ml) 초기화 - 주입모드1 (일반)

1. 주입모드1(일반)에서 [SEL()] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 깜빡일 때 까지 누릅니다.

2. 원하는 주입속도ml/h를 각각의 UP, DOWN (   ,  ) 키를 이용하여 설정합니다.

3. 주입량 표시는 Micro 모드와 관계없이
0.1 ~ 99.9ml/h (0.1 ml/h 스텝)
100 ~1200ml/h (1ml/h 스텝)
로 표시된다.

4. 설정 값 초기화는 [STOP/CLEAR()] 키를 길게 누르고 있으면 F.Rate (ml/h)표시부에 설정 값이 초기화 됩니다.



5. 주입속도ml/h를 설정 후 [R.TIME()] 키를 누르면 주입이 완료 될 때까지의 남은 시간(Remain Time)이 표시됩니다.
6. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.
7. [START()] 키를 누르면 주입 상태로 진입합니다.

6.1.4 Titration 기능 - 주입모드1(일반)

1. 주입 중에 [SEL()] 키를 눌러 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 주입속도를 설정할 수 있습니다.
2. [START 키()] 키를 누르면 변경된 주입속도를 적용하여 계속 주입이 됩니다.
3. [STOP/CLEAR()] 키를 누르면 기존 설정 값으로 주입상태가 됩니다

6.2 주입모드2 (Time)

* 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

1. 주입모드2(Time)은 [MODE()] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 Time표시되면 설정할 수 있다.
2. [SEL()] 키를 누르면 I.Vol (ml)표시부에 Time (ml/min) → TVOL (ml) 순으로 변경되며 해당 F.Rate (ml/h)표시부가 깜빡인다.
3. 해당 설정 값 범위 내에서 입력 할 수 있다.

6.2.1 주입 시간 세팅 - 주입모드2 (Time)

1. [MODE()] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 Time표시 나올때 까지 누른다.
2. Time 설정 모드에서 [SEL()] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 Time 이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 주입시간 (hr.min)을 설정한다.



3. 원하는 주입시간을 각각의 UP, DOWN (, ) 키를 이용하여 설정 값을 입력합니다. (설정시간 00.00 ~ 24.00(1min step))
4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.

6.2.2 총 주입량 세팅 - 주입모드2 (Time)

1. [MODE()]] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 Time표시 나올 때 까지 누른다.
2. Time 설정 모드에서 [SEL()]] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 TVOL이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 총 주입량 (ml)을 설정한다.
3. 원하는 주입시간을 각각의 UP, DOWN (, , ) 키를 이용하여 설정 값을 입력합니다.
4. Micro 램프가 켜져 있을 때는 소숫점 첫째 자리까지 표기가 되며 Micro LED가 꺼져있을 때에는 소숫점 없이 표기 됩니다. (Micro 모드는 셋팅 모드1을 참조하십시오.)
 - 1) Micro 모드
 - Micro 램프 점등(ON): 0.1 ~ 99.9ml/h (0.1 ml/h 스텝)
100 ~1200ml/h (1ml/h 스텝)
 - Micro 램프 소등(OFF): 1 ~ 1200ml/h (1ml/h 스텝)
5. [BOLUS()]] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.



6.3 주입모드2 (Gtt)

★ 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

1. Gtt 모드는 [MODE()]] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 Gtt표시되면 설정할 수 있다.
2. [SEL()]] 키를 누르면 I.Vol(ml)표시부에 Gtt(gtt/min) → Drop(Drops/ml) → T.Vol(ml) 순으로 변경되며 해당 F.Rate(ml/h)표시부가 깜빡인다.
3. 해당 설정 값 범위 내에서 입력 할 수 있다.

6.3.1 gtt 세팅 - 주입모드2(Gtt)

1. [MODE()]] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 Gtt표시 나올 때 까지 누른다.
2. Gtt 설정 모드에서 [SEL()]] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 Gtt가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 Gtt 량 (gtt/min)을 설정한다.
3. 원하는 주입시간을 각각의 UP, DOWN (, , ) 키를 이용하여 설정 값을 입력합니다. Gtt 설정량 (0~500 (1gtt/min))



4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.

6.3.2 IVSET Drop 세팅 - 주입모드2 (Gtt)

1. [MODE()] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 Gtt표시 나올 때 까지 누른다.
2. Gtt 설정 모드에서 [SEL()] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 Drop가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 IV SET Drop 수(Drops/ml)을 설정한다.
3. 원하는 주입시간을 각각의 UP, DOWN (▲▲▲, ▼▼▼) 키를 이용하여 설정 값을 입력합니다. Drop수(1.~100(1.0 step))
IVSET Drop수 15(Drops/ml), 20(Drops/ml), 60(Drops/ml) 종류가 있다.
4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.



6.3.3 총 주입량 - 주입모드2 (Gtt)

1. [MODE()] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 Gtt표시 나올 때 까지 누른다.
2. Gtt 설정 모드에서 [SEL()] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 TVOL가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 총 주입량 (ml)을 설정한다.
3. 원하는 주입시간을 각각의 UP, DOWN (▲▲▲, ▼▼▼) 키를 이용하여 설정값을 입력합니다.
4. Micro 램프가 켜져 있을 때는 소숫점 첫째 자리까지 표기가 되며 Micro LED가 꺼져있을 때에는 소숫점 없이 표기 됩니다. (Micro 모드는 셋팅 모드1을 참조하십시오.)
 - 1) Micro 모드
 - Micro 램프 점등(ON): 0.1 ~ 99.9ml/h (0.1 ml/h 스텝)
100 ~1200ml/h (1ml/h 스텝)
 - Micro 램프 소등(OFF): 1 ~ 1200ml/h (1ml/h 스텝)
5. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.



6.4 주입모드2 (Dosage)

* 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

1. Dosage 모드는 [MODE()] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 DOSG 표시되면 설정할 수 있다.
2. [SEL()] 키를 누르면 I.Vol(ml) 표시부에 MCG(mcg/kg/min) → KG(kg) → MG(mg) → TVOL(ml) 순으로 변경되며 해당 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡인다.
3. 해당 설정값 범위 내에서 입력 할 수 있다.

6.4.1 Dosage order mcg 세팅 - 주입모드2 (Dosage)

1. [MODE()] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 DOSG 표시 나올 때 까지 누른다.
2. Dosage 설정 모드에서 [SEL()] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 MCG가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 mcg량 (mcg/kg/min)을 설정한다.
3. 원하는 주입시간을 각각의 UP, DOWN (, ) 키를 이용하여 설정 값을 입력합니다.
4. Micro 램프가 켜져 있을 때는 소숫점 첫째 자리까지 표기가 되며 Micro LED가 꺼져있을 때에는 소숫점 없이 표기 됩니다. (Micro 모드는 셋팅 모드1을 참조하십시오.)



1) Micro 모드

- Micro 램프 점등(ON): 0.1 ~ 99.9ml/h (0.1 mcg/kg/min 스텝)
100 ~200ml/h (1mcg/kg/min 스텝)
- Micro 램프 소등(OFF): 1 ~ 200ml/h (1mcg/kg/min 스텝)

5. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.

6.4.2 몸무게 세팅 - 주입모드2 (Dosage)

1. [MODE()] 키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 DOSG 표시 나올 때 까지 누른다.
2. Dosage 설정 모드에서 [SEL()] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 KG가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 몸무게 kg 을 설정한다.
3. 원하는 주입시간을 각각의 UP, DOWN (, ) 키를 이용하여 설정 값을 입력합니다.
4. Micro 램프가 켜져 있을 때는 소숫점 첫째 자리까지 표기가 되며 Micro LED가 꺼져있을 때에는 소숫점 없이 표기 됩니다. (Micro 모드는 셋팅 모드1을 참조하십시오.)



1) Micro 모드

- Micro 램프 점등(ON): 0.1 ~ 99.9kg (0.1kg 스텝)
100 ~200kg (1kg 스텝)
- Micro 램프 소등(OFF): 1 ~ 200kg (1kg 스텝)

5. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.

6.4.3 Dosage 약물량 mg – 주입모드2(Dosage)

1. [MODE()]키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 DOSG표시 나올 때 까지 누른다.
2. Dosage 설정 모드에서 [SEL()] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 mg가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 약물량 mg을 설정한다.
3. 원하는 주입시간을 각각의 UP, DOWN (▲▲▲, ▼▼▼) 키를 이용하여 설정 값을 입력합니다.
약물 설정량: 1 ~ 800mg (1mg 스텝(micro on시 0.1mg))
4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.



6.4.4 총 주입량 세팅- 주입모드2 (Dosage)

1. [MODE()]키를 길게 눌러 T.Vol(ml) 표시부에 DOSG표시 나올 때 까지 누른다.
2. Dosage 설정 모드에서 [SEL()] 키를 눌러 I.Vol(ml) 표시부가 TVOL가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 총 주입량(ml)을 설정한다.
3. 원하는 주입시간을 각각의 UP, DOWN (▲▲▲, ▼▼▼) 키를 이용하여 설정 값을 입력합니다.
4. Micro 램프가 켜져 있을 때는 소숫점 첫째 자리까지 표기가 되며 Micro LED가 꺼져있을 때에는 소숫점 없이 표기 됩니다.
(Micro 모드는 셋팅 모드1을 참조하십시오.)
 - 1) Micro 모드
 - Micro 램프 점등(ON): 0.1 ~ 99.9ml/h (0.1 ml/h 스텝)
100 ~500ml/h (1ml/h 스텝)
 - Micro 램프 소등(OFF): 1 ~ 500ml/h (1ml/h 스텝)
5. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.



7. 동작

* 사용자는 실내의 안전한곳에서 장비를 조작하십시오.

* 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

1.동작 상태에 대한 분류는 아래 표와 같다.

● 동작 상태 분류

모드 / 구분	표시부	설 명	비 고
대기 상태		[START()]) 키를 누르면 즉시 작동 할 수 있는 상태를 말한다.	
주입 상태		[START()]) 키를 눌러 주입 시작한 상태를 말한다.	
Purge 주입 상태		대기 상태에서 [BOLUS()]) 키를 누른 경우를 Purge 주입 상태라 말한다.	
Bolus 주입 상태		일반 주입 상태에서 [BOLUS()]) 키를 누른 경우를 Bolus 주입 상태라 말한다.	
K.V.0 주입 상태		주입 제한량까지 주입하면 자동으로 K.V.0 모드로 전환되며 이 경우를 K.V.0 주입 상태라 말한다.	
일시정지 상태		일반 주입 상태에서 주입 중에 [PAUSE()])키를 누르면 일시정지되며 이 경우를 일시정지 상태라 말한다.	

주입모드1 (일반)		표시부 T.Vol(ml), I.Vol(ml), F.Rate(ml/h) 중 하나라도 Blink되는 상태를 말한다.	
주입모드2 (Time, Gtt, Dosage)		[MODE((MODE))] 키를 길게 눌러 주입모드2(Time, Gtt, Dosage)설정으로 진입한 상태를 말한다.	
셋팅 모드1, 2		[SEL((SEL))]키와 [STOP/CLEAR((STOP/CLEAR))]키를 길게 눌러 셋팅모드1,2로 진입한 상태를 말한다.	

7.1 대기 상태 (작동 전)

1. 대기 상태는 [START((START))] 키를 누르면 즉시 작동 할 수 있는 상태를 말한다.
2. 모든 상태로 진입이 가능한 상태이다. 단, 장비 후면에 있는 Key Lock 스위치가 온 되어 있는 경우 [7.3 장 Key Lock 기능]을 참고 바란다.
3. 대기 상태에서 2분 동안 조작(키 동작)이 입력되지 않으면 Standby Alarm이 울린다.
적색 상황표시 램프 등과 F.Rate(ml/h)표시부에 STBR표시되며 깜빡인다.
참고-[9장 셋팅모드2 Standby Alarm 설정]
4. BOLUS 키((BOLUS))를 짧게 누르면 셋팅모드2에 BOLUS 주입속도와 BOLUS 주입량 설정된 양이 주입됩니다.
5. BOLUS 키((BOLUS))를 길게 누르는 동안 셋팅모드2에 BOLUS 주입속도 설정한 값으로 주입됩니다.



[Standby Alarm(좌), Purge 상태(우)]

주 의

대기상태에서 BOLUS 키((BOLUS))를 누르면 Air Sensor가 동작하지 않습니다.
순간적으로 과도한 양이 주입될 수 있으니 주의하세요.

7.2 주입시작 (작동개시)

1. 전면에 있는 START 키()를 눌러 장비를 작동시킵니다.
2. 작동됨에 따라 I.Vol 표시부에 주입량이 증가 합니다.
3. R.TIME 키()를 누르면 I.Vol 표시부에 주입이 완료되기 전까지 남은 시간을 확인 할 수 있다. (주입량 ↔ 주입 남은 시간)
4. BOLUS 키()를 짧게 누르면 셋팅모드2에 BOLUS 주입속도와 BOLUS 주입량 설정된 양이 주입됩니다.
5. BOLUS 키()를 길게 누르는 동안 셋팅모드2에 BOLUS 주입속도 설정한 값으로 주입됩니다.

주 의

동작 상태에서 BOLUS 키()를 누르면 Air Sensor, Occlusion Sensor를 감지하며 주입량에 포함된 값이 입력됩니다. 순간적으로 과도한 양이 주입될 수 있으니 주의하십시오.

6. 주입 중에 [SEL()] 키를 누르면 주입 속도를 변경 할 수 있습니다. [6.1.4장 Titration 기능] 설정 방법을 참조하십시오.
7. 작동 중에 PAUSE 키()를 누르면 [9장 셋팅모드2 Pause Time 설정]에 설정된 시간동안 작동이 중지 녹색, 적색 상황표시 램프가 깜빡이며 설정 시간 이후 Start Reminder Alarm 발생 후 다시 정상 주입 상태가 됩니다.
8. 현재까지 주입량이 총주입량에 5분 이내 일 때 Near Complete Alarm 과 F.Rate(ml/h)표시부에 주기적으로 표시된다. 참고-[9장 Near Complete Alarm 설정]
9. 총 주입량까지 주입이 완료되면 K.V.O 주입상태로 전환되면서 Complete Alarm 과 녹색상황표시램프 등이 켜진다. 참고-[9장 K.V.O 설정]
10. K.V.O 주입상태는 [STOP/CLEAR()]키가 누르기 전까지 계속 유지된다.
11. Save 기능이 설정 된 상태에서는 주입 예정량과 주입속도가 저장되어 전원이 꺼졌다가 전원이 다시 공급되면, 전에 동작했던 Data를 표시 합니다.
※ Save 기능이 설정되어 있지 않은 상태에서는 주입 예정량과 주입속도가 저장되어 있지 않아 전원이 꺼졌다가 전원이 다시 공급되면, 주입예정량과 주입속도가 모두 “0”으로 표시합니다. 참고-[9장 셋팅 모드2 Save 설정]



[주입상태, Remain Time 주입상태, Bolus 주입상태,]



[K.V.O주입상태, Near Complete Alarm상태, 주입모드1(일반)-Titration기능]



[주입완료 알람, 공기 감지 Alarm상태]

주 의

1. 주입을 하기 전에 IVSET 장착 및 주입속도와 주입 예정량이 적절하게 설정되어 있는지 확인하십시오.
2. START 키()를 누르고 일정시간동안 주입이 잘 이루어지는지 확인하십시오.

7.3 작동중지 및 일시정지

1. 정상가동하고 있을 때(주입 상태 또는 BOLUS 주입 상태 중) STOP/CLEAR 키()를 누르면 주입이 정지되고 녹색상황표시램프가 소등됩니다.
2. PAUSE 키()를 누르면 미리 설정된 “Pause 설정시간” 동안 주입이 정지되며, I.Vol 표시부에 정지 설정된 남은 시간이 표시됩니다. 이때 상황표시 램프는 녹색 및 적색으로 교차 점멸합니다.

7.4 주입량(Infused Volume)및 남은 주입 시간(Remaining Time) 보기

1. 주입 중 R.TIME 키()를 누르면 주입량 → 주입 남은 시간 → 주입량과 주입 남은 시간 반복 → 현재 시간을 표시 할 수 있다.



[누적 주입량 표시 상태, Remain Time 표시상태]

7.5 Key Lock 기능

1. 이 기능은 주입 중에 키의 오동작을 방지하기 위하여 사용합니다.
2. 후면에 위치한 키 Key lock 스위치를 누르면 - LOCK LED가 켜지며 START 키() , STOP/CLEAR 키() 및 ON/OFF 키()를 제외한 모든 키가 동작하지 않습니다.
(3.3 후면 장착부 11 위치 참고)

7.6 History Log 기능

1. History Log 기능은 장비의 이벤트 정보를 메모리에 저장하는 기능입니다.
2. 이벤트 발생정보를 최대 2,000회까지 저장되며 2000회 이상 정보는 오래된 기록부터 덮어쓰여집니다.
3. 이벤트 정보는 주입시작, 주입완료, 주입정지 및 경고 알람 발생시 저장됩니다.
4. 이벤트 정보는 Date & Time(이벤트 발생 일시),동작모드, 총주입량, 주입속도, 주입된 량, 경고알람 종류가 있습니다.
 - 1)Date & Time : 년, 월, 일, 시, 분, 초
 - 2)동작 모드: Ready Mode, Normal Mode, Bolus Mode, Purge Mode, K.V.0 Mode, Pause Mode
 - 3)Total Vol : 0 ~ 9999.9
 - 4)Flow Rate : 0 ~ 1200.0
 - 5) Infused Vol : 0 ~ 9999.9
 - 6)경고알람 종류
- 5.History Log 데이터 해당 PC 프로그램을 통해 다운로드할 수 있습니다.
- 6.알람 로그 이벤트는 최근 발생한 50개를 알람을 기록하며 History Log와 다른 메모리에 저장된다. 알람로그는 펌프의 셋팅모드1에서 디스플레이를 볼 수 있습니다. 상세한 사용 방법은 서비스 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

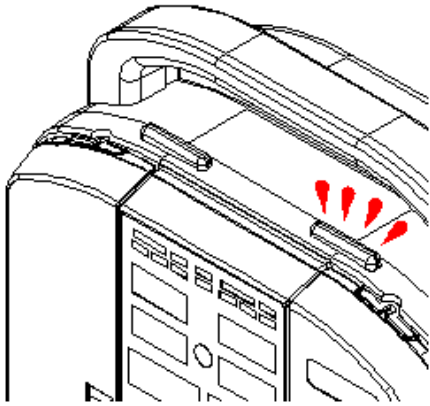
8. 경고

경고(Alarm)

다음은 장비의 작동상태가 정상이 아닌 때에 나타나는 경고와 그 경고에 대한 조치방법에 대한 내용입니다.

장비가 비정상적으로 작동하면 주입을 즉시 주입을 중지합니다.

환자의 안전을 위하여 여러 종류의 경고장치가 있으며, 경고알람 상태에 따라 경고음 발생, 상황 표시 LED표시, 전면 Indicator 표시 및 FND(Flexible Numeric Display) 화면창 표시 등으로 각각의 상태를 알립니다.



1. 상황 표시 LED

- Green 및 Red LED OFF : 주입대기상태
- Green LED 점멸 : 주입 중 또는 통신 중
- Green LED 점등 : K.V.O 주입 중
- Red LED 점멸 : 경고 Alarm 또는 Error 발생시
- Green 및 Red LED 교차점멸 : Pause 상태

8.1 Air Bubble 경고 알람

1. 주입 중에 Air Sensor에 의해 Tube 내부에 있는 공기를 감지하면 주입이 멈추고 "Air Bubble 경고 알람" 상태가 됩니다.

2. "Air Bubble 경고 알람" 상태가 되면 다음과 같은 경고음 및 경고등이 표시됩니다.

- 경고음 발생
- 상황표시 LED : Red 점멸
- F.Rate 화면창표시 : "Air"
- "Air" LED Indicator : ON

3. STOP/CLEAR 키()를 누르면, "Air Bubble 경고 알람"상태가 해제됩니다.

(단, Air LED Indicator는 공기가 제거될 때까지 ON상태를 유지합니다.)

4. Air 센서 감조 조절 9장 Air 감도 설정을 참고하세요.

※ "Air Bubble 경고 알람"발생시 IV set내부의 공기를 제거한 후 사용하십시오.



8.2 Occlusion 경고 알람

1. 주입 중에 IV Set의 꼬임이나 잘못된 장착, 또는 IV Set의 바늘 등이 막혀 약물이 주입되지 않게 되면 주입이 멈추고, "Occlusion 경고 알람" 상태가 됩니다.
2. "Occlusion 경고 알람" 상태가 되면 다음과 같은 경고음 및 경고등이 표시됩니다.
 - 경고음 발생
 - 상황표시 LED : Red 점멸
 - F.Rate 화면창표시 : "Occl"
 - "OCCL" LED Indicator : ON
3. STOP/CLEAR 키()를 누르면, "Occlusion 알람 해제 대기"상태가 됩니다. (단, OCCL LED Indicator는 Occlusion 상태가 해제될 때까지 ON상태를 유지합니다.)
4. "Occlusion 알람 해제" 하려면 수동 롤러 클램프를 닫은 후 장비에서 I.V Set을 분리하여 상측으로 압력을 빼준 후 I.V Set을 올바르게 장착 한 후 수동 롤러 클램프를 개방한 후 주입을 다시 시작합니다.



주 의

- ※ 수동 롤러 클램프의 잠김으로 인한 Occlusion Alarm이 발생시, 롤러클램프를 바로 열지 마십시오. 환자에게로의 볼루스를 야기할 수 있습니다.
- ※ 한꺼번에 유입되는 볼루스에 대한 조치방법
 1. 수동롤러 클램프가 닫혀있는지 확인합니다.
 2. 본 문제를 해결하기 위해 튜빙을 펌프에서 분리하고 압력을 빼줍니다.
 3. 튜빙에 압력이 빠짐을 확인합니다.

8.3 Door Open 경고 알람

1. 주입 중에 Door Open 시 DOOR LED가 동작되면 주입이 멈추고 "Door Open 경고 알람"상태가 됩니다.
2. "Door Open 경고 알람" 상태가 되면 다음과 같은 경고음 및 경고등이 표시됩니다.
 - 경고음 발생
 - 상황표시 LED : Red 점멸
 - F.Rate 화면창표시 : "Door"
 - "DOOR" LED Indicator : ON
3. STOP/CLEAR 키()를 누르면, "Door Open 경고 알람" 상태가 해제됩니다. (단, DOOR LED Indicator는 Door가 닫힐 때까지 ON상태를 유지합니다.)



8.4 Low Battery 경고 알람

1. 외부전원 없이 Battery 전원으로 동작시 잔량이 동작정지전 30분이 되면 "Low Battery 경고 알람" 상태가 됩니다.
2. "Low Battery 알람" 상태가 되면 다음과 같은 경고등이 표시됩니다.
 - 상황표시 LED : Red 점멸
 - "BATT" LED Indicator : ON / OFF 점멸
3. 외부전원이 인가되면 "Low Battery 알람" 상태가 해제됩니다. (단, 외부전원이 인가되어 배터리 용량이 증가될 때까지 BATT Indicator 는 ON상태를 유지합니다.)



8.5 Empty Battery 경고 알람

1. 외부전원 없이 Battery로 동작 시 잔량이 동작정지 전 3분이 될 때 주입이 멈추고 "Empty Battery 경고 알람" 상태가 됩니다.
2. "Empty Battery 알람" 상태가 되면 다음과 같은 경고음 및 경고등이 표시됩니다.
 - 경고음 발생
 - 상황표시 LED : Red 점멸
 - F.Rate 화면창표시 : "EMP.t"
 - "BATT" LED Indicator : ON / OFF 점멸
3. 외부전원이 인가되면 "Empty Battery 경고 알람"상태가 해제됩니다.
4. "Empty Battery 경고 알람"상태가 되면 STOP/CLEAR 키()로 해제 할 수 없습니다.
5. "Empty Battery 알람"상태가 발생한 뒤 3분간 유지된 후 모든 작동을 멈추고 시스템 전체가 OFF됩니다. (표시부 전원도 모두 Off가 됩니다.)
6. "Empty Battery 상태 일때 전원을 켜면 다음과 같은 경고음 및 경고등이 표시되고 자동으로 시스템이 전체가 OFF됩니다.
 - 경고음 발생
 - I.VOL 화면창표시 : "Batt"
 - F.Rate 화면창표시 : "EMP.t"
 - "BATT" LED Indicator : ON / OFF 점멸

8.6 Drop 이상 경고 알람

1. 아래에 해당되는 경우에는 "Drop sensor 경고 알람"상태가 됩니다.
 - 주입중에 갑작스런 free flow나 누수, 수액 용기의 고갈 등이 발생할 때
 - 주입 중에 설정된 Drop 보다 현격하게 많거나 적게 Drop이 검출되었을 경우
2. "Drop 이상 경고 알람" 상태가 되면 다음과 같은 경고음 및 경고등이 표시됩니다.
 - 경고음 발생

- 상황표시 LED : Red 점멸
- F.Rate 화면창표시 : "Drop"

3. STOP/CLEAR 키()를 누르면, "Drop 이상 경고 알람" 상태가 해제됩니다.

※ 주입 중에 Drop Sensor를 분리 또는 연결 하였을 경우 1초간 경고음 발생 및 F.Rate 표시부에 "Drop"이 1초간 표시된 후 사라집니다.

8.7 주입완료 경고알람

1. 설정한 주입량이 주입 완료되면 주입이 멈추지 않고, K.V.O (Keep-Vein-Open : 정맥 개방 유지) 기능으로 전환되어, Normal Setting Mode에서 설정된 K.V.O Rate 속도로 주입이 계속되면서, "주입완료 경고알람" 상태가 됩니다.

※ 이때도 Infused Volume값은 증가합니다.

2. "주입완료 경고알람" 상태가 되면 다음과 같은 경고음 및 경고등이 표시됩니다.

- 경고음 발생
- 상황표시 LED : Green 점등

3. STOP/CLEAR 키()를 누르면, 주입이 멈추게 되고 "주입완료 경고알람" 상태가 해제됩니다.



8.8 AC Power 제거 경고알람

1. AC Power가 제거되면, "AC Power 제거 알람" 상태가 됩니다.

- AC/DC LED Indicator : OFF

2. "AC Power 제거 알람" 상태가 되면 5초주기로 3분간 경고음이 발생합니다.

3. "AC Power 제거 알람" 상태에서 AC Power가 다시 연결되면 "AC Power 제거 경고알람"상태가 해제되고, 알람음이 울립니다.

8.9 DC Power 제거 경고알람

1. DC Power 가 제거되면, "DC Power 제거 알람" 상태가 됩니다.

- AC/DC LED Indicator : OFF

2. "DC Power 제거 알람" 상태가 되면 5초주기로 3분간 경고음이 발생합니다.

3. "DC Power 제거 알람" 상태에서 DC Power가 다시 연결되면 "DC Power 제거 알람" 상태가 해제되고, 2초간 알람음 울립니다.

8.10 Standby 경고알람

1. 주입 대기 중 2분 동안 어떠한 키 버튼도 눌러지지 않았을 경우 "Standby 경고알람"상태가 됩니다.
2. "Standby 경고알람" 상태가 되면 다음과 같은 경고음 및 경고등이 표시됩니다.
 - 경고음 발생
 - 상황표시 LED : Red 점멸
3. 어느 하나의 키 버튼을 누르면, "Standby 경고알람"상태가 일시 해제됩니다.
4. 이후 2분 동안 어떠한 키 버튼도 눌러지지 않았을 경우 다시 "Standby 경고알람"상태가 됩니다.



8.11 Start Reminder 경고알람

1. Pause 키 버튼에 의해 주입이 멈춘 상태에서 미리 설정한 "Pause 설정시간"이 경과될 때까지 어떠한 키 버튼도 눌러지지 않을 경우 주입이 다시 시작되며 "Start Reminder 경고알람" 이 발생한 후 정상동작합니다.
2. "Start Reminder 경고알람" 상태가 되면 다음과 같은 경고음 및 경고등이 표시됩니다.

Pause 상태

- 경고음 발생
- 상황표시 LED : RED/GREEN 점멸
- F.Rate 화면창표시 : "PAUS"

Start Reminder 알람

- 경고음 발생

8.12 Tubing Misloading 경고 알람

1. IV Set의 tube를 잘못 설치하였거나, 장시간의 사용으로 tube가 제 위치에서 벗어날 경우에 "Air 경고알람" "Occl 경고알람" 상태가 됩니다.

8.13 Near Complete 알람

1. 주입 동작 중에 설정된 총 주입량과 주입된 량에 따라 주입완료 시간이 5분이내가 되면 "Near Complete 알람"상태가 됩니다.
 - 경고음 발생
 - 상황표시 LED : GREEN 점멸
 - F.Rate 화면창표시 : "N.C.A"
2. STOP/CLEAR 키()를 누르면, "Near Complete 알람" 상태가 해제되며 주입 상태는 유지됩니다. 해제됩니다.

8.14 Error Code

1. 장비 구동 중 에러가 발생할 경우 에러 코드를 F.Rate(ml/h)창에 표시한다.
2. 에러가 발생할 경우 장비 뒷면 전원 OFF한 후 다시 켜도록 하며 계속적으로 해당 코드를 나올 때는 장비 사용을 중단하고 A/S부에 문의하시기 바랍니다.

Err Code Display(F.Rate(ml/h))	발생 원인
E001	Motor Check Error
E002	System Error

8.15 알람에 따른 점검 사항

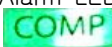
알람(우선 순위에 따라)발생할 경우 주입을 자동으로 중지한다.
표시부에 해당 알람 메시지 및 표시등 그리고 사운드에 따른 점검 사항을 확인한다.

알람이 발생하면 STOP/CLEAR 키()로 중지시킬 수 있으며, 해당 알람 점검사항을 만들고

다시 START 키()를 눌러 주입일 시작하면 알람을 확인 할 수 있다.

※ 조작자는 장비 동작시 장비 상태를 확인 할 수 있는 위치에 있어야 한다.

경보상태	발생 원인	조치방법	점 검
Alarm LED  F.Rate(ml/h) 	주입 중에 Air가 유입된 경우 발생	사용하는 IVSET내에 있는 Air를 제거한다	Air 센서감지부에 공기가 유입된 IVSET을 장착한다.
Alarm LED  F.Rate(ml/h) 	IVSET 내부가 막혔거나 설정한 감도에 이상의 압력이 발생한 경우 발생	IVSET에 막혔는지 확인하여 압력을 제거한다.	IVSET 유량조절기를 잠근다
Alarm LED  F.Rate(ml/h) 	주입중에 Door가 강제로 열린 경우 발생	STOP/CLEAR 버튼을 누르면 알람이 해제된다.	주입 중에 Door가 열린 경우
Alarm LED  F.Rate(ml/h) (LOW메시지 없음)	배터리 잔량이 30분 이내 일때	AC전원을 연결하여 충전시킨다.	LOW 배터리 잔량이 될 때까지 동작시킨다.
Alarm LED  F.Rate(ml/h) 	배터리 잔량이 5분 이내 일때	AC전원을 연결하여 충전시킨다.	EMPTY 배터리 잔량이 될 때까지 동작시킨다.
F.Rate(ml/h)	주입중에 Drop센서 탈부착할 경우 발생.	STOP/CLEAR 버튼을 누르면 알람이 해제된다.	주입중에 Drop센서를 탈부착할 경우

	Drop 에러 발생 할 경우 발생.	다. Drop 센서를 올바르게 장착하거나 IVSET 챔버에 물방울을 제거한다.	No Drop, Free Drop 인 경우
Alarm LED  F.Rate(ml/h) 	총주입예정량이 주입되었을 때 발생	STOP/CLEAR 버튼을 누르면 알람이 해제된다.	총주입예정량이 주입되면 K.V.O 설정량으로 주입을 시작한다.
AC/DC LED  	AC/DC 전원을 제거되었을 때	STOP/CLEAR 버튼을 누르면 알람이 해제된다. 해제하지 않을 경우 5초간격으로 3분간 알람을 울려준다.	
F.Rate(ml/h) 	Standby Alarm 설정시 간동안 아무키가 동작이 없을 때 발생	STOP/CLEAR 버튼을 누르면 알람이 일시해제된다.	Standby Alarm 설정을 켜 놓을 경우
F.Rate(ml/h) 	Pause Key를 누르면 일시정지한다	STOP/CLEAR 버튼을 누르면 해제된다. Pause 설정시간 이후 자동으로 주입을 시작한다.	주입 중에 Pause Key를 누른 경우
F.Rate(ml/h) 	총 주입예정량까지 주입시 Near Complete 설정시간이내로 주입시간이 남을때 발생	총 주입예정량까지 주입이 완료되면 해제된다.	Near Complete 설정시간 이내로 주입시간이 남은 경우
Alarm LED  F.Rate(ml/h)  Alarm LED  F.Rate(ml/h)  (Tubing Misloading 알람)	Air 센서감지부에 IV Set이 미 장착일 경우에 주입을 시작 할때 발생	Air 센서감지부에 IV Set을 올바르게 장착하도록 한다.	Air 센서부에 IV Set이 빠지거나 잘 못 장착한 경우
T.Vol(ml)  I.Vol(ml) 	Motor Check 에러 발생 시	장비 전원 스위치를 다시 켜다. 반복적으로 발생시 A/S를 요청한다.	Motor Check Line 제거하여 주입한다.

F.Rate(ml/h) 			
T.Vol(ml)  I.Vol(ml)  F.Rate(ml/h) 	System 에러 발생 시	장비 전원 스위치를 다시 켜다. 반복적으로 발생시 A/S를 요청한다.	System 에러 발생 시

주 의

수액세트를 제품에 올바르게 장착하신 후 사용하기 바랍니다.

기타 에러상태나 불량 사항은 구입처나 본사 A/S부에
문의하여 적절한 조치를 취하십시오.

9. 사용자 설정

사용자 설정

다음은 사용자가 기기를 사용 환경에 맞도록 각 기능의 값들을 사용자가 직접 설정함으로써 보다 안전하고 편리하도록 사용할 수 있도록 도와줍니다. 사용자 설정은 주입 정지 상태에서만 선택할 수 있습니다.

* 채널 선택 키(CH1-  , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

1. Stand by 상태에서 [SEL()] 키와 [STOP()]키를 3초 이상 동시에 길게 누르면 셋팅 모드1으로 전환됩니다.
2. [SEL()] 키를 길게 누르면 셋팅모드1와 셋팅모드2간에 모드전환이 됩니다.
3. 셋팅모드1, 2에서 UP/DOWN 키(, , , , , )로 원하는 모드를 선택합니다.
4. 각 모드에서 입력 중에 Stand-by 상태로 이동하려면 [BOLUS()] 키를 누르십시오.

● 설정 모드 변경

모드 / 구분	버튼	동작	설명
셋팅모드1, 2		[SEL()]키와 [STOP/CLEAR()]키를 3초 이상 같이 길게 누르면 셋팅모드 진입 [SEL()]키를 3초 이상 길게 누르면 셋팅모드1 ↔ 셋팅모드2 전환	각 설정 메뉴 변경

● 설정 값 변경

모드 / 구분	버튼	동작	비고
셋팅 모드	 , 	설정 값 변경	
	 , 		
	 , 		

9.1 셋팅모드1

* 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

9.1.1 Maker IV SET 세팅

1. 셋팅 모드1에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 IVST가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 Maker IVSET을 설정합니다.
2. I.V SET 분류는 [MODE()]키를 짧게 눌러 SET1과 SET2로 변경한 후 FRate(ml/h)표시부에 나오는 장비에 적용된 I.V SET 종류를 선택 할 수 있습니다.
3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



번 호	I.V SET 제조사 및 모델명
K001	한국백신 S203T
K004	백톤디킨슨 A122

표 9.1.1 IV set 목록

IV Set group 1 (SET1)							
Number	Manufacturer	IV SET model	Drops/ml	Flowrate limit	IV SET Code	F/W Version	Date
1	KoreaVaccine	S203T	20	1200	K001	R0.6.08	10.07.12
2	KoreaVaccine	S203	20	900	K002	R0.6.08	10.07.12
3	BectonDickinson	A120	20	900	K003	R0.6.08	10.07.12
4	BectonDickinson	A122	20	1200	K004	R0.6.08	10.07.12
5	HMS(JMS Koera)	500	20	750	K005	R0.6.08	10.07.12
6	Sendal	1104	20	900	K006	R0.6.08	10.07.12
7	KoreaVaccine	K203	20	900	K007	R0.6.08	10.07.12
8	KoreaVaccine	K103T	20	1100	K008	R0.6.08	10.07.12
9	KoreaVaccine	S133	20	750	K009	R0.6.08	10.07.12
10	KoreaVaccine	K163	20	800	K010	R0.6.08	10.07.12
11	sungwonmedical	SWR-2000-RS	Drip Ctrl	700	K011	R0.6.12	10.08.19
12	BectonDickinson	B306	20	850	K012	R0.6.12	10.08.19
13	KoreaVaccine	S404	20	900	K013	R0.6.12	10.08.19
14	doowonmedical	23G	20	800	K014	R0.6.13	10.08.26
15	insungmedical	IV Flow Control Line	Drip Ctrl	1000	K015	R0.6.20	10.12.07
IV SET group 2 (SET2)							
1	Bikachilar	B20	20	1200	T001	R0.6.05	10.07.06
2	Kawasumi	NST-2	15	800	A001	R0.6.05	10.07.06
3	Kawasumi	SPD-8Y	60	800	A002	R0.6.05	10.07.06
4	ME	ME20	20	800	A003	R0.6.05	10.07.06
5	ME	ME60	60	900	A004	R0.6.05	10.07.06
6	NIPRO	ISA-3000D21S	15	700	A005	R0.6.05	10.07.06
7	BEVERMED IND	DISPOSABLE	60	800	A006	R0.6.05	10.07.06
8	TERUMO	TS*PA200LA	15	1100	A007	R0.6.05	10.07.06
9	Baxter	ATC5435S	10	800	B001	R0.6.05	10.07.06
10	Hospira	70inch	60	800	B002	R0.6.07	10.07.06
11	Hospira	73inch	15	800	B003	R0.6.09	10.07.20
12	Hospira	78inch	15	750	B004	R0.6.09	10.07.20
13	Cosmo Medical	IV1	20	1200	C001	R0.6.09	10.07.20
14	Singapore pte	T-500(LL)	20	750	D001	R0.6.11	10.07.28
15	Bbraun	150cm	20	95	E001	R0.6.13	10.08.30
16	Fresenius Kabi	175cm	20	1000	E002	R0.6.13	10.08.30
17	WEGO	Weigao	20	900	F001	R0.6.16	10.11.08
18	FERRARIL	Atiecs Normal Set	20	1000	AITE	R0.6.16	10.11.08
19	Baxter	EMC9611	20	800	BAXT	R0.6.16	10.11.08
20	Baxter	EMC9611g	20	700	BAX2	R0.6.16	10.11.08
21	Baxter	RMC9622P	20	800	BAX3	R0.6.19	10.11.29
22	Sendal	Perfusend PG	20	950	SEND	R0.6.16	10.11.08
23	Bbraun	Intrafix Primeline 180cm	20	900	BRAU	R0.6.16	10.11.08
24	Dispomed	Solutio Infusionsset	20	850	SOLU	R0.6.16	10.11.08
25	Dialex	PMH-FP	20	900	DIAL	R0.6.19	10.11.29
26	Codan	V86-P 175cm	20	850	CODA	R0.6.19	10.11.29
27	GMS	DF-12N001	20	1000	GROB	R0.6.29	11.03.08
IV SET group 3 (SET3)							
1	User	User IV SET	20	1200	U001	R0.6.13	10.08.30
2	User	User IV SET	20	1200	U002	R0.6.13	10.08.30
3	User	User IV SET	20	1200	U003	R0.6.13	10.08.30

9.1.2 DROP 세팅

1. [SEL()]]키와 [STOP/CLEAR()]]키를 같이 길게 누르면 셋팅모드1로 진입한다.
2. 셋팅 모드1에서 다시 [SEL()]] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 DROP가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 IV SET에 정해진 Drop수를 설정한다.
3. [BOLUS()]] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.



9.1.3 Micro 센서 세팅

1. [SEL()]]키와 [STOP/CLEAR()]]키를 같이 길게 누르면 셋팅모드1로 진입한다.
2. 셋팅 모드1에서 다시 [SEL()]] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 MICR가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 Micro 모드를 설정한다.
3. [BOLUS()]] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 된다.



9.2 셋팅모드2

* 채널 선택 키(CH1- , CH2 - )를 이용하여 설정할 채널을 선택한다.

9.2.1 Bolus 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()]] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 BOLU가 표시되고 Bolus 주입속도와 Bolus량은 [MODE()]]키로 전환됩니다.

2. Bolus 주입속도는 I.Vol(ml)부에 FRAT이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
3. Bolus 주입속도는 I.Vol(ml)부에 TVOL이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.2 K.V.O(Keep Vein Open) 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 KVO가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 KVO 주입속도를 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.3 Pause 시간 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 PAUS가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 일시정지 시간을 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.4 Standby Alarm 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 STBA가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.5 Near Complete Alarm 시간 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 NCR가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 주입 완료 전 알림 알람 시간을 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.6 Air 센서 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 AIR가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 AIR센서 감도를 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



민감 <-----> 둔감

Air 설정 레벨	SMAL (Small)	MEdi (Medium)	LARG(Large)
측정 공기방울	5mm이상	10mm이상	15mm이상

9.2.7 Occlusion 센서 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 OCCL가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 OCCL센서 감도를 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



Level	1	7	9
압력	100~450mmHg	300~750mmHg	600~950mmHg

9.2.8 Nurse Call 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 OCCL가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 OCCL센서 감도를 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.9 Sound 레벨 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 SNDU가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 음량을 설정합니다.
2. SOUND 분류는 [MODE()]키를 짧게 눌러 SET1과 SET2로 변경되며 SET1은 알람 사운드이고 SET2는 Key 사운드로 구분된다.
3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



Alarm Sound(좌), Key Sound(우)
Low(1) <-----> Hi(11)

Sound level	음압[dB]
High: L11	66dB
Low: L1	52dB

9.2.10 Date 년, 월, 일 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 DATE가 표시되고 년, 월, 일을 [MODE()]키로 전환됩니다.
2. 년은 I.Vol(ml)부에 year이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
3. 월은 I.Vol(ml)부에 mon이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
4. 일은 I.Vol(ml)부에 day이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
5. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.11 Time 시, 분 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 TIME가 표시되고 시, 분으로 [MODE()]키로 전환됩니다.
2. 시는 I.Vol(ml)부에 hour이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
3. 분은 I.Vol(ml)부에 min이 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
4. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.12 Save 모드

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 SAVE가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 SAVE 모드를 설정합니다.
ON: 전원을 다시 켜면 마지막으로 사용 했던 총 주입 예정량, 주입된 량, 주입속도가 저장된다.
OFF: 전원을 다시 켜면 총 주입 예정량, 주입된 량, 주입속도를 지워진다.

2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.13 Drop 센서 감도 조절

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 DROP가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 DROP모드를 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



Sensitive	Medium	Insensitive
HI	Middle	Low

9.2.14 AC 제거 알람 세팅

1. 셋팅 모드2에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 ACRE가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 AC제거 알람 모드를 설정합니다.
2. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.



9.2.15 Factor 초기화

1. 셋팅 모드에서 다시 [SEL()] 키를 짧게 눌러 T.Vol(ml) 표시부가 FCTS가 표시되고 F.Rate(ml/h) 표시부가 깜빡이면 설정합니다.
2. UP/DOWN 키(, , , , , )로 눌러 초기화 암호를 설정하며 암호가 맞으

면 초기화된다.

3. [BOLUS()] 키를 짧게 누르면 대기 상태가 됩니다.(9.4장 설정 초기값 참고)



주 의

Factory 초기화 할 경우 설정 초기값(9.4장)으로 변경되므로 지정된 사용자만 사용하여 주십시오(기존 저장 했던 History 이벤트와 알람 로그 데이터가 삭제됩니다.)

9.3 Setting Range

1. 기본동작 설정 값을 입력합니다.

No	설정종류	Setting Value
1	Maker IVSET	K001(한국백신T형), T001(터키 IVSET), 추가예정
2	DROP Set	15, 20, 60
3	Micro Set	ON, OFF
4	Bolus Flow Rate(Purge)	1~1200 ml/h (Resolution 0.1 ml/h)
5	Bolus Volume(Purge)	0.1~9999ml(Micro ON 일때)
6	K.V.O Set	OFF, 1~9 ml/h (Resolution 1 ml/h)
7	Pause Timer	00:01~ 24:00 (1min)
8	Standby Alarm	ON, OFF
9	Near Complete Alarm	00:01~ 24:00(1min), OFF
10	Air Sensor Set	Off, Large (둔감), Medium (보통), Small (민감)
11	Occl Sensor Set	1 ~ 9 (숫자가 낮을수록 민감함)
12	Nurse Call	ON, OFF
13	Sound Volume Set	1~11(11 High Sound), SET1:알람 음, SET2: 키 음
14	Date Set	Year: 2010~2099, Month: 01~12, Day: 01~31
15	Time Set	Hour: 01~24, Minute: 00~59
16	Save Set	ON, OFF
17	DROP Sensor 감도	Low (민감), Middle (보통), High (둔감)
18	AC 제거 알람	ON, OFF
19	Set Factory Initialization	Pass word 입력4자리 이후 초기화
20	Set Calibration	Pass word 입력4자리 이후 초기화

9.4 설정 초기화 (Set Initialization)

1. 이 기능은 제품 초기에 설정되어 있는 초기 값으로 변경됩니다.
2. 9.2.15 Factory 초기화를 참고하세요
암호를 입력합니다. (암호는 일반인에게 공개되지 않습니다.)

No	설정종류	Init Setting Value
1	Maker IVSET	K001
2	DROP Set	20
3	Micro Set	OFF
4	Bolus Flow Rate(Purge)	700ml/h
5	Bolus Volume(Purge)	5
6	K.V.O Set	1ml/h
7	Pause Timer	24 hours
8	Standby Alarm	OFF
9	Near Complete Alarm	OFF
10	Air Sensor Set	Large(둔감)
11	Occl Sensor Set	7 (둔감)
12	Nurse Call	OFF
13	Sound Volume Set	SET1(Alarm):11(Max), SET2(Key):11(Max)
14	Date Set	초기화시 변경 안됨
15	Time Set	초기화시 변경 안됨
16	Save Set	ON
17	DROP Sensor 감도	Middle
18	AC 제거 알람	ON
19	Calibration Set	Factory Calibration 값 설정

- * 주의사항 : 초기화를 실행하면 기존의 설정 값은 모두 사라지고 초기화된 값을 사용합니다.
초기화를 실행하면 History log event와 Alarm log event는 지워집니다.
이 특성을 이용하여 새롭게 log를 시작하려면 초기화를 하면 됩니다.

주 의

1. 열거한 I.V Set 외의 Set을 사용하실 경우에는 의도한 주입 속도와 맞지 않을 수 있으며, Air 또는 Occlusion Alarm이 오동작을 일으킬 수 있으므로 대리점이나 본사로 문의하시기 바랍니다.
2. I.V Set Maker에 따라서 Occlusion 감도, BOLUS Flow Rate 및 최대 Flow Rate가 달라짐에 유의하십시오.
3. 장기간의 사용으로 인해 오차가 크게 발생하면 A/S로 문의하시기 바라며, 정기적으로 주입량을 Test하여 일년에 한번 정도 보정하여 주십시오.

10. 사용자 주의사항

정기적으로 펌프를 점검 및 유지보수 작업을 수행하여야 오랫동안 안전하게 사용합니다.

주 의

점검 작업 중 이상이 발생하면 펌프의 사용을 중지하고 본사에 문의하여 주십시오.

제품을 부딪치거나 떨어트린 경우 사용을 중지하고 본사에 문의하여 주십시오.
외부적인 문제가 발생하지 않았을 경우에도 내부의 센서나 정밀도에 이상이 발생할 수 있습니다.

10.1 교체품의 사용기간

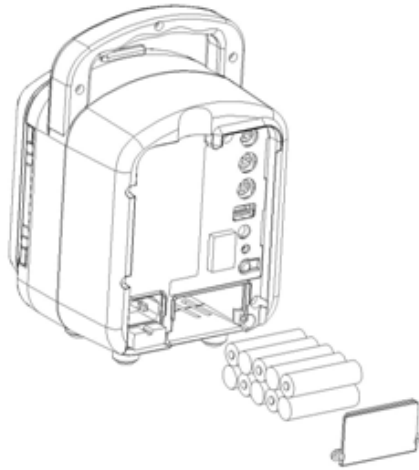
1. 배터리 - 1년 이상 사용할 경우에 배터리의 수명이 줄어들 수 있으니 사용 시간을 확인하여 주십시오. 매 1년마다 교체하도록 권장합니다.
 - 배터리의 수명은 작동 횟수 및 환경에 따라 차이가 있습니다.
 - 배터리를 교체 할 경우에는 본사에서 지정하는 전용배터리(Ni-MH)를 사용하십시오.
2. 모터 - 2~3년 이상 사용하면 소음이 심하여 지며 Motor Check 에러가 발생할 수 있습니다.
3. 퓨즈 - AC전원을 입력하여도 AC/DC LED가 켜지지 않으면 퓨즈를 확인하여 주십시오.



퓨즈 홀더 분리도

※ 퓨즈 교체 방법

1. 본체의 양쪽 끝을 잡고, 펌프의 뒷면에 있는 퓨즈홀더 고정핀을 눌러 퓨즈홀더를 빼냅니다.
2. 홀더에서 퓨즈를 빼냅니다.
3. 퓨즈가 탔는지 확인합니다. 퓨즈가 탔을 경우 예비용으로 공급된 퓨즈(250V, 0.5A)로 교체합니다.
4. 퓨즈홀더를 펌프에 설치합니다.



배터리 분해도

※ 배터리 교체 방법

1. 나사를 풀어 배터리 커버를 분리합니다.
2. 배터리를 당겨내어 펌프에서 분리합니다.
3. 새 배터리를 연결합니다. 이때 리드선이 커버에 잡히지 않도록 주의하여 배터리 커버를 안전하게 부착합니다.

※ 전용 배터리(Ni-MH)만을 사용합니다. 그렇지 않을 경우 펌프의 작동시간과 그에 따라 발생한 하자에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.

※ 배터리교체후 정확한 점검을 위해 완전방전 후 완충하여 사용합니다. (상온 약 25℃에서 점검합니다.)

10.2 기기의 점검

보다 안전하고 정확한 사용을 위해 전문자격이 있는 직원에게 주기적인 점검을 반드시 실시하며 기기의 이상이 발견되었을 때에는 **본사 A/S**로 연락하여 주십시오.

아래 측정 방법은 IEC60601-2-24의 규격에 따라 측정하십시오.

그림 3 측정 방법

1. Accuracy - 정기적으로 기기의 주입량을 Test하여 주십시오. 만약, 주입량의 오차가 크게 발생하면 A/S로 문의하시기 바랍니다.
2. Air (Bubble) Alarm 점검 - Tube 내에 적당한 크기의 공기 방울을 유입시킨 후 공기 방울이 Air Sensor를 지나갈 때 air Alarm이 발생하는지 확인하십시오.
3. Occlusion Alarm 점검 - 기기와 환자 사이에 위치한 Tube를 Roller Clamp 또는 손을 이용하여 수액이 유입이 되지 않도록 완전히 막은 후 Occlusion Alarm이 발생하는지 확인하십시오.
4. Door Open Alarm 점검
 - Door를 열었을 때 DOOR LED가 작동하는지를 확인하십시오.

- 주입 중 Door를 열어 Door open Alarm과 DOOR LED가 켜지는지 확인하십시오.
5. Low Battery Alarm 점검
- 배터리를 10시간 이상 완전 충전하십시오.
 - 외부 전원을 장비로 분리하여 기기가 배터리로 동작하도록 한 후, Flow Rate를 25ml/h로 설정 한 후 START 키를 눌러 주입을 시작하십시오.
 - 약 4시간 정도 주입이 이루어지는지 확인하고, 배터리 잔여 용량 표시 LED가 모두 꺼지는지 확인하십시오.
 - 최소한 약 2시간 이상 동작이 되지 않을 경우에는 배터리를 교체하여 주십시오.

10.3 청소 및 소독

1. 사용후에는 펌프를 깨끗하게 하여 올바르게 보관합니다.
펌프를 더러운 상태로 방치할 경우 제품에 하자가 발생할 수 있습니다.
2. 약액 또는 먼지가 폐쇄 감지기 및 또는 공기방울 감지기에 묻었을 경우, 면봉과 같은 것으로 부드럽게 닦아냅니다.
3. 드롭센서가 더러워졌을 경우 냉수 또는 온수에 적신 거즈를 이용하여 닦아줍니다. 얼룩이 너무 심해 부드럽게 닦아 내기 어려울 경우 또는 외부 케이스에 있을 경우에는 세척하기 전에 드롭센서를 분리합니다.
(드롭센서는 커넥터 부분을 제외하고 흐르는 물로 세척할 수 있습니다. 단, 센서를 물에 담그는 것은 금합니다.)

※ 주의사항

1. 기기를 청소할 때에는 외부 전원과 분리하여 주시고, Power Switch 은 Off로 하십시오.
2. 기기를 Autoclave나 E.O gas 등으로 소독하지 마십시오.
3. 기기를 닦을 때는 신나, 솔벤트, 벤젠, 암모니아, 아세톤 등을 사용하지 말고, 물기가 있는 헝겊을 이용하십시오.
4. 청소 후에는 반드시 물기를 제거 후 사용하십시오.

10.4 제품의 폐기

제품 수명이 다한 경우에는 펌프 및 배터리(Ni-MH배터리)와 함께 귀하의 지역 법규에 따라 폐기, 재활용 또는 가까운 대리점에 문의하여 주십시오.

10.5 제품의 보관

1. 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 물이나 습기가 많은 곳에 방치하지 마십시오.
2. 추락의 위험이 있는 곳은 피하여 주십시오.
3. 제품의 보관 환경은 주위온도 -10℃~45℃, 상대습도 10%~95%, 대기압 65kPa~120kPa입니다.

- DOCUMENT HISTROY -

초안 (DW-DI2200-OP-KR): 2010년 12월

Revision 1.00 (DW-DI2200-OP-KR-R01): 2010년 12월

Revision 1.01(DW-DI2200-OP-KR-R02): 2011년 1월

Revision 1.02(DW-DI2200-OP-KR-R03): 2011년 6월

Revision 1.03(DW-DI2200-OP-KR-R04): 2011년 8월